

fácil dar soporte a un proyecto de varios años cuando se ha dado el primer paso con un prototipo que resultó ser un éxito.

Con todo, el método SDLC ocupa un lugar importante y útil en la evolución de los sistemas de información. El punto de vista de que el desarrollo de prototipos y el análisis estructurado son los *únicos* caminos para el desarrollo de sistemas es demasiado estricto. El método SDLC también debe ser considerado ya que es muy eficaz bajo las siguientes circunstancias:

- La nueva aplicación reemplaza a una ya existente y obsoleta (el costo asociado con el uso y mantenimiento de aplicaciones ya obsoletas es mayor que el de desarrollar una nueva). En estos casos, cuando se propone el volver a desarrollar, las especificaciones ya se conocen y el proyecto puede manejarse con eficacia dentro de márgenes específicos de tiempo y de costo.
- Las especificaciones de datos y estándares, el corazón del sistema, ya existen para la aplicación junto con la computadora y la tecnología de comunicaciones.
- Los usuarios que proponen la aplicación tienen experiencia en el área y pueden articular con precisión las especificaciones de los requerimientos en forma tal que se asegure su conveniencia hoy y mañana.
- Aplicaciones que abarcan varios departamentos y que, por tanto, demandan una administración efectiva con una coordinación cuidadosa durante su evolución.
- La naturaleza de la aplicación requiere de un periodo grande de desarrollo (tener un prototipo por varios años es una situación poco deseable) que puede ser manejado por etapas.

Es importante recordar que existe la posibilidad de combinar las estrategias de desarrollo. Los requerimientos se pueden evaluar con rapidez por medio de la construcción de un prototipo que permita obtener la retroalimentación con respecto a las características importantes del sistema. Estos resultados pueden incorporarse durante la evolución del proyecto por medio del método SDLC. Ninguna estrategia de desarrollo es siempre la mejor. La selección depende de la naturaleza del proyecto, de los usuarios potenciales del sistema y del nivel de comprensión tanto de la tecnología utilizada como del ambiente de la organización. Por encima de todo, la estrategia debe adecuarse a la prioridad establecida por el comité directivo que administra en su totalidad el portafolio de aplicaciones.

RESUMEN

Los proyectos de sistemas de información se originan por varias razones: lograr mayor velocidad de procesamiento de datos, mejorar la

exactitud y consistencia, recuperar información más rápidamente, disminuir los costos, mejorar la seguridad, ventaja competitiva y ampliar la comunicación. La *arquitectura* de la información es un plan que describe la dirección hacia donde deben ir los sistemas de información en la organización y que, por otra parte, identifica y describe las relaciones entre elementos clave de los que depende el desarrollo de aplicaciones específicas. Por añadidura, la arquitectura puede documentar el estado actual o la dirección futura del sistema de información.

Los enfoques para planificar sistemas de información incluyen la *planeación de sistemas empresariales* (BSP) y que se dirige a la identificación de los datos necesarios para la marcha de una organización. Un segundo enfoque, la *planeación estratégica de arquitectura de computadoras*, da mayor importancia al desarrollo de una sólida base técnica. Un tercer método, *factores críticos del éxito*, intenta identificar áreas que son vitales para la supervivencia de la organización y asegurar su inclusión en los sistemas de información de la empresa.

Existen diversas fuentes de información sobre solicitudes de proyectos: gerentes de departamento, altos ejecutivos y analistas de sistemas. En ocasiones una fuente externa, tal como un departamento gubernamental, estipula los requerimientos que deben satisfacer los sistemas de la organización.

Dado que los usuarios también pueden presentar solicitudes de proyectos, las organizaciones deben tener medios para evaluar sus propuestas y seleccionar las mejores para su desarrollo. Existen tres clases de comités: el *comité directivo* (de naturaleza administrativa con participación limitada de los miembros del departamento de sistemas), el *comité de sistemas de información* (cuyos miembros pertenecen al departamento de sistemas), y el *comité de grupos de usuarios* (personal seleccionado por los usuarios que trabajan en forma independiente del departamento de sistemas).

Los comités para la selección de proyectos, tales como el comité directivo, tienen la responsabilidad de administrar el *portafolio de desarrollo de aplicaciones* de la organización. Al ejercer esta función, el comité estima la prioridad del proyecto, asegura (cuando es apropiado) los fondos necesarios para proyectos de varios años de duración y determina la extensión, así como las áreas a las que se dará soporte con sistemas de información. Asimismo recomienda la estrategia de desarrollo más adecuada para una determinada aplicación.

El comité de selección se encarga de revisar las *solicitudes de proyecto*, que describen los sistemas participantes de la organización y las razones por las que se desea el desarrollo de proyectos. Al evaluar cada aplicación, el comité debe tener el cuidado de *integrar* todas las aplicaciones en el portafolio *horizontal, vertical y físicamente* sobre la base del *flujo de datos del exterior hacia el interior*.

Para evaluar una solicitud de manera adecuada, el comité solicita a los analistas que lleven a cabo una *investigación preliminar* con la

finalidad de aclarar la solicitud y obtener información adicional relacionada con el sistema de la empresa. El objetivo de la investigación preliminar es determinar la *factibilidad técnica, operacional y económica* de la solicitud. Los analistas reúnen los detalles pero no emprenden el desarrollo a menos que el comité directivo apruebe la solicitud.

Las *aplicaciones* se pueden clasificar como *institucionales* o como orientadas hacia los *usuarios finales*. Los sistemas institucionales son de naturaleza amplia y con frecuencia abarcan varios departamentos o afectan los procesos básicos de la organización. En general, estas aplicaciones interactúan con las bases de datos de la organización; esta característica hace necesario tomar las debidas precauciones para proteger la integridad y seguridad de los datos, aspecto esencial para los profesionales de sistemas de información.

La *estrategia de desarrollo por parte de los usuarios finales* acepta que la responsabilidad del desarrollo de algunas aplicaciones sea puesta en manos de los usuarios finales, un enfoque que varias organizaciones prefieren denominar *computación personal*. A menudo el software comercial o las herramientas de programación automática que están disponibles en el mercado hacen innecesario el desarrollo por parte de programadores profesionales y analistas. El uso de este tipo de estrategia es más adecuado para recuperar datos ya almacenados con la finalidad de presentarlos en diferentes formatos o para modificar los reportes existentes desarrollados por los usuarios. No es apropiado utilizar el software desarrollado por los usuarios para cambiar el contenido de bases de datos y archivos.

Las estrategias de desarrollo por parte de los usuarios finales no eliminan la necesidad de personal de sistemas de información, ya que los miembros de este equipo se convierten en consultores y proporcionan la ayuda necesaria para mantener estándares de desarrollo y evaluar el nuevo software en cuanto esté disponible.

Sin importar quién desarrolla las aplicaciones (si son profesionales en sistemas de información o usuarios finales) es importante tener una perspectiva organizacional ya que la información generada por las aplicaciones será utilizada en todas las actividades cotidianas.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Cómo ha cambiado la manera de seleccionar proyectos desde el inicio de la administración de sistemas de información?
2. ¿Qué objetivos generales sustentan el desarrollo de sistemas de información?
3. ¿Cuáles son las razones que dan origen a proyectos de sistemas de información? ¿Quiénes inician estos proyectos?
4. Para cada una de las razones dadas en la pregunta anterior, describa cómo mejora la automatización la actividad o cómo se relaciona ésta con el problema identificado.
5. ¿Qué ventajas competitivas pueden ganarse con el desarrollo e implanta-

- ción de sistemas de información? ¿Cómo se ven afectadas las relaciones de la compañía con otras organizaciones por los sistemas de información estratégicos?
6. “Los sistemas de información pueden llegar a ser armas estratégicas.” ¿Qué es lo que debe entenderse con este comentario?
 7. ¿Qué métodos se utilizan al planear sistemas de información para empresas? ¿Qué aspectos aborda cada uno?
 8. Discuta las diferentes características que tienen los proyectos generados por gerentes, altos ejecutivos y personal de sistemas. ¿Por qué se presentan estas diferencias?
 9. ¿En qué forma influyen los grupos externos a la organización en los proyectos de sistemas de esta última? Explique su respuesta.
 10. Indique las diferentes clases de comités que existen para la selección de proyectos. ¿Qué ventajas y desventajas ofrece cada oferta? ¿Qué responsabilidades tiene cada uno?
 11. ¿Cuál es el propósito de la investigación preliminar? ¿Qué resultados se esperan? ¿Quiénes la llevan a cabo? ¿Sobre qué bases se inicia?
 12. Señale las responsabilidades de los comités de selección de proyectos al administrar la dirección del portafolio de sistemas de información de una organización. ¿Qué tan importante es esta responsabilidad? Explique su respuesta.
 13. Explique el propósito de la integración horizontal, vertical, física y externa-interna de las aplicaciones de sistemas de información.
 14. ¿Qué pasos llevan a cabo los investigadores que realizan la investigación preliminar? ¿Con qué finalidad los emprenden?
 15. ¿Qué pruebas necesita pasar un proyecto para ser considerado como factible? Describa de manera breve el significado y finalidad de cada una.
 16. ¿Qué es un proyecto no factible? ¿Cómo se manejan los proyectos de esta naturaleza?
 17. ¿Cuál es la diferencia entre las aplicaciones institucionales y las desarrolladas por los usuarios finales? ¿Por qué esta diferencia es significativa para la organización? ¿Por qué lo es para los comités de selección de proyectos?
 18. ¿Cuáles son las estrategias de desarrollo más adecuadas para las aplicaciones institucionales? ¿Cuáles lo son para las aplicaciones desarrolladas por los usuarios finales? Explique sus respuestas.

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. El comité directivo de sistemas de información de una compañía que brinda servicio evalúa una propuesta para un sistema de recepción de pedidos en línea. El sistema de cómputo con el que cuenta la compañía tiene la capacidad suficiente de memoria y procesamiento para manejar la nueva aplicación. Aunque la capacidad del sistema es adecuada será necesario adquirir diez terminales especiales, cada una con un costo de 2700 dólares, para dar soporte al sistema propuesto. No se prevé que la entrega de las terminales en un tiempo razonable sea problema alguno ya que la oferta por parte de los vendedores es suficiente.
Si el sistema se desarrolla el software será ejecutado por una computadora que cuenta con un paquete de comunicaciones. Sin embargo el sistema propuesto requiere que la versión de este paquete sea actualizada, lo cual tiene un costo aproximado de 150 dólares al mes.
El personal para desarrollar el software del proyecto propuesto será seleccionado de entre los miembros del departamento de sistemas. Se

fabricación. Cada artículo consta de varias partes, componentes y montajes. El conjunto y cantidad particular para cada diseño se mantiene en una lista de materiales. Existe además otra lista de materiales para cada producto fabricado; las dos listas deben actualizarse con frecuencia para que cualquier cambio en el diseño o ingeniería se refleje en la lista de materiales utilizada por la división de producción. Hace poco la compañía encontró dificultades para mantener al corriente los archivos. El número de productos manufacturados así como la cantidad de cambios en las listas es cada vez mayor. Por otra parte se anticipa que para mantener los archivos actualizados se necesitará contratar dos personas más. Dado que la compañía está creciendo es indudable que se tendrán que hacer en el futuro adiciones en estos archivos.

También se tienen problemas con el pedido de los materiales necesarios para la producción. Los errores ocurren a menudo porque, en apariencia, el proceso de pedido es manual. Cuando los artículos no se piden a tiempo, el calendario de producción tiene que elaborarse de nuevo. Los retrasos provocados por este cambio causan confusión y malestar entre los gerentes de la división de manufactura.

En otras ocasiones se pide demasiado material, lo que trae como consecuencia la saturación del inventario. Los excedentes en el inventario acarrearán costos de manejo y almacenamiento (el nivel promedio de estos costos es de 30% anual). En general, de un total de 35 millones de dólares al año, el gasto global correspondiente a las requisiciones de material representa el 2.5%.

Los errores en el inventario están distribuidos por igual entre excedentes y faltantes. Por lo tanto se propone un sistema automatizado para los procesos de requisición y pedido. En este sistema el archivo que contiene la lista de materiales será guardado en disco magnético, para lo cual es necesario adquirir un conjunto adicional de unidades de disco. El arrendamiento de las unidades de disco tiene un costo de 1900 dólares (el contrato de mantenimiento tiene un costo adicional de 215 dólares por mes). Aunque el archivo que contiene los materiales necesitará mantenimiento periódico, el personal del departamento de sistemas puede realizar esta labor sin necesidad de contratar más empleados.

La principal ventaja que se espera obtener es un pedido más sistemático de materiales, con la disminución de excedentes y faltantes en el inventario. Además la organización, como un todo, espera obtener beneficios de este proyecto. Los usuarios participarán en su desarrollo si se demuestra que el proyecto es factible, aunque todavía no se les ha pedido su colaboración.

Se estima que el desarrollo del sistema requiere de un esfuerzo de 60 personas-mes y casi 300 horas de tiempo de cómputo. El trabajo de los analistas y programadores tiene un costo promedio por hora de 40 dólares. El tiempo de cómputo tiene un costo de 325 dólares por hora.

- a. ¿Qué información adicional necesita el comité para determinar la factibilidad del proyecto? Indique qué aspecto de la factibilidad se debe evaluar utilizando para ello la información solicitada.
 - b. Utilice únicamente la información proporcionada con respecto a los costos y beneficios estimados del proyecto para evaluar la factibilidad económica de éste. El proyecto es ¿técnicamente factible?, ¿operacionalmente factible? Explique sus respuestas.
 - c. En este caso, ¿se justifica emprender una investigación de sistemas formal y extensa? ¿Por qué?
3. La compañía Odaiko Ltd., cuya casa matriz se encuentra en Tokyo, es una empresa que se dedica a fabricar aparatos electrónicos. Hace poco el equipo administrativo de la compañía instaló un comité directivo para

conducir el continuo desarrollo de aplicaciones basadas en sistemas de información. El comité está formado por representantes de cada uno de los departamentos importantes de la compañía (entre ellos envíos, ventas y contabilidad), miembros del comité ejecutivo (alta gerencia) de la casa matriz, el gerente de sistemas de información y dos analistas diseñadores. La responsabilidad del comité es revisar las solicitudes de sistemas de información y asignar las prioridades para el desarrollo de los proyectos aprobados. Se espera que éstos sean compatibles con las políticas de operación y los objetivos de crecimiento de la empresa.

De acuerdo con la política actual de la compañía los usuarios en los departamentos pagan los costos de todas las aplicaciones con el presupuesto del departamento, incluyendo el tiempo que los analistas y diseñadores invierten en el proyecto, además del tiempo de cómputo y gastos de suministros. (Sin embargo, los usuarios en los departamentos no absorben los costos asociados con el proyecto y su aplicación después del desarrollo e implantación.) Los gerentes de todos los departamentos están de acuerdo con esta política.

Sin embargo, los usuarios y la alta gerencia no están de acuerdo con que sea el comité directivo el encargado de aprobar o rechazar el desarrollo de proyectos de aplicaciones. Muchos usuarios sienten que si ellos van a pagar, del presupuesto del departamento, por el desarrollo de una aplicación entonces tienen el derecho de exigir que la aplicación se lleve a cabo. Si bien los usuarios reconocen la autoridad del comité para establecer prioridades en el desarrollo de proyectos, la cuestionan en lo que se refiere al rechazo de proyectos que son técnica y operacionalmente factibles.

Aunque los usuarios aceptan la necesidad de que varios miembros del grupo de desarrollo de sistemas formen parte del comité para dar asesoría a otros miembros de éste en problemas de índole técnica, sobre otros proyectos en desarrollo y otros aspectos generales de los sistemas de información, no consideran que estos miembros deban tener voto sobre las solicitudes de proyectos. Los usuarios señalan que dado que los miembros del grupo de sistemas de información que pertenecen al comité no pagarán por el proyecto ni tampoco harán uso de él cuando esté terminado, entonces no deben tener influencia sobre la decisión de factibilidad técnica de un proyecto.

- a. Discuta si los miembros del grupo de sistemas de información deben tener voto para aprobar o rechazar un proyecto técnica y operacionalmente factible. Si son los usuarios los que pagan los costos de desarrollo entonces los miembros del grupo de sistemas de desarrollo que pertenecen al comité ¿deben tener voto o únicamente ser asesores del resto de los gerentes que integran el comité?
- b. Dado que el costo del proyecto siempre lo pagan los usuarios que solicitan su desarrollo, ¿los comités directivos deben tener la autoridad para rechazar o aprobar proyectos? En otras palabras, ¿se deben desarrollar todas las aplicaciones que son técnica y operacionalmente factibles si los usuarios están dispuestos a pagar por ellas? ¿Por qué? Explique su respuesta.

BIBLIOGRAFÍA

- "Building the Company's Computer Architecture Strategic Plan", *Stage by Stage*, 2,4, verano 1983, pp. 1-7.
- Business Systems Planning: Information Systems Planning Guide*, GE20-0527-4, White Plains, NY: IBM, 1984.

- CASH, J. I., JR., F. W. MCFARLAN, y J. L. MCKENNEY: *Corporation Information Systems Management: The Issues Facing Senior Management*, 2d. ed., Homewood, IL: Irwin, 1987.
- DAVIS, G. B.: "Strategies for Information Requirements Determination", *IBM Systems Journal*, 21,1, 1982, pp. 4-30. (Note: entire issue is devoted to information requirements determination.)
- IVES, B., y G. P. LEARMONTH: "The Information System As a Competitive Weapon", *Communications of the ACM*, 27,12, diciembre 1984, pp. 1193-1201.
- KING, W. R.: "Strategic Planning for Management Information Systems", *MIS Quarterly*, 2,1, marzo 1978, pp. 27-37.
- LEDERER, A. L., y A. L. MENDELOW: "Issues in Information Systems Planning", *Information and Management*, 10,5, mayo 1986, pp. 245-254.
- MCLEAN, E. P., y J. V. SODEN: *Strategic Planning for MIS*, New York, NY: John Wiley and Sons, 1977.
- PANKO, R. R.: "Directions and Issues in End-User Computing", *Infor*, 25,3, agosto 1987, pp. 181-197. (Note: entire issue is devoted to end-user computing.)
- PARSONS, G. L.: "Information Technology: A New Competitive Weapon", *Sloan Management Review*, 25,1, otoño 1983, pp. 4-14.
- ROCKART, J., "Chief Executives Define Their Own Data Needs", *Harvard Business Review*, 57,2, marzo-abril 1979, pp. 81-91.
- ROCKART, J. F., y L. S. FLANNERY: "The Management of End User Computing", *Communications of the ACM*, 26,10, octubre 1983, pp. 776-784.
- SENN, J. A.: "A Management View of Systems Analysts: Failures and Shortcomings", *MIS Quarterly*, 2,3, septiembre 1978, pp. 25-32.
- WISEMAN, C. y I. C. MACMILLAN: "Creating Weapons from Your Information Systems", *Journal of Business Strategy*, 4,3, verano 1984, pp. 42-50.

CASO DE ESTUDIO: FASE I

Perfil de Industrias Sevco



Industrias Sevco es una empresa especializada en el diseño y producción de partes y componentes electrónicos pequeños. Desde sus oficinas centrales en Nueva York, la compañía envía pedidos hacia todas partes del mundo.

La empresa nació hace siete años gracias a un grupo de inversionistas cuyo deseo era llenar un vacío en el mercado de la electrónica. Al trabajar con la asesoría de varios fabricantes en mercados tales como la industria automotriz, fabricación de aeronaves, sonido e industrias de equipo electrónico para pruebas, los inversionistas comenzaron las operaciones de la compañía con una planta de producción de tres mil metros cuadrados de superficie. En la actualidad, las instalaciones abarcan quince mil metros cuadrados de superficie.

ADMINISTRACIÓN

Industrias Sevco fue fundada por John Severski, quien a su vez es el presidente de la compañía y dirige el comité de operación. Severski es un empresario con diversos intereses que conoce el negocio de la electrónica en todos sus aspectos. Comenzó a trabajar en esta industria desde que estudiaba la preparatoria. Durante su juventud prestó sus servicios en varias compañías. Su experiencia le permitió ver oportunidades que no eran aprovechadas por aquellos que le daban trabajo. Finalmente decidió fundar su propia compañía y consiguió los recursos necesarios para dar inicio a Industrias Sevco. En la actualidad, preside una compañía que tiene ventas anuales por más de diez millones de dólares. Severski es el accionista mayoritario y el único socio activo de la organización. La figura CE.1 muestra el organigrama de la compañía.

Harry Jacobson es el director de operaciones y trabaja para la compañía desde hace cinco años. Su especialidad es mercadotecnia y producción. Durante sus 30 años de experiencia, Jacobson ha trabajado en diversas compañías de las industrias electrónica e hidráulica. Él es la persona responsable de llevar el control de la compañía dado que establece y vigila todos los contactos con los representantes de los fabricantes que

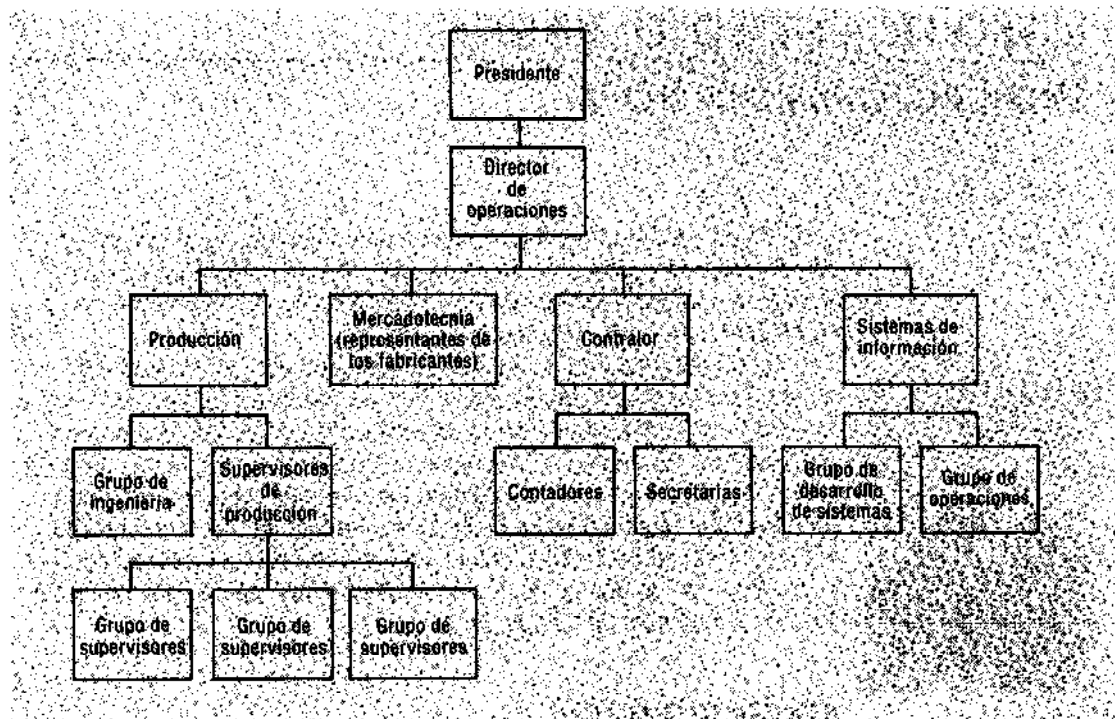


FIGURA CE.1
Organigrama de
Industrias Sevco.

distribuyen productos de la línea Sevco. Por otro lado, tiene la responsabilidad directa de los centros de costos y ganancias de la compañía.

El ingeniero en jefe, Jim Olson, dirige las operaciones de producción. Olson —que reporta a Jacobson— y sus dos asistentes se encargan de todas las decisiones relacionadas con calendarios, compra de materiales y envíos.

Además de supervisar el proceso de producción, Olson es el responsable del diseño de los productos que fabrica la compañía. De los más de 1000 artículos que produce Sevco, aproximadamente el 75% fue diseñado por Olson. Dado el gran conocimiento que tiene de toda la línea de productos, los clientes y representantes de mercadotecnia lo llaman con frecuencia para solicitarle información técnica, detalles como tolerancias de operación, capacidades, porcentajes de fallas o especificaciones de diseño para productos. Asimismo, Olson recibe toda la información sobre posibles modificaciones.

El personal de producción está integrado por 100 empleados divididos en varios grupos, cada uno con un supervisor y un

asistente que tienen la responsabilidad de distribuir las horas del personal entre máquinas específicas y pedidos de producción. Cada equipo trabaja cinco días a la semana, aunque en ocasiones es común el tiempo extra cuando se presentan retrasos en la producción. La compañía crece a una tasa del 40% anual; a pesar de lo anterior no siempre es posible contratar personal para mantener el equilibrio entre éste y el aumento de pedidos.

Todas las ventas de los productos de la compañía son realizadas por representantes del fabricante. Las ocho empresas que se encargan de distribuir los productos en Norteamérica y Europa reciben una comisión por cada venta, pero no tienen ingresos si no hay venta. Como consecuencia de este esquema, Sevco no cuenta con personal de mercadotecnia al que se le tenga que pagar permanentemente.

Los empleados de oficina son el contralor, Marjorie Carbo, y tres asistentes que manejan todas las cuentas por pagar, cuentas por cobrar y pagos en efectivo. Harry Jacobson es el jefe de Marjorie Carbo pero ésta trabaja en cercana colaboración con Jim Olson. Por otro lado, dos secretarías se encargan de manejar toda la correspondencia y responsabilidades de las oficinas de John Severski y Harry Jacobson.

RECEPCIÓN DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN

El rápido crecimiento de Industrias Sevco ha originado la necesidad de examinar los procesos actuales de recepción de pedidos y facturación de la compañía. Como muchas otras empresas, Sevco da mucha importancia a la capacidad, control, capacidades de comunicación, costo y competitividad, es decir las cinco letras C. El alto volumen de pedidos en conjunción con la necesidad de cumplir con fechas de envío, es una situación de gran importancia para Jacobson y Olson ya que la competencia, que afirma dar mayor satisfacción a los clientes, se ha vuelto más agresiva. Tanto a Jacobson como a Olson les preocupa perder el control de los pedidos y cuentas por cobrar como resultado del crecimiento de la compañía. La empresa depende en gran medida de sistemas basados en computadora para el procesamiento de cuentas por pagar, llevar los libros de contabilidad y el pago de nómina de los empleados. El mantenimiento de los registros de inventario y producción se lleva a cabo por medio de un sistema manual muy eficiente y eficaz.

Jim Olson solicitó un estudio sobre los procesos de

recepción de pedidos, facturación y operaciones sobre cuentas por cobrar utilizados por la compañía para determinar la conveniencia de automatizar estas funciones. Olson considera que una inversión en este aspecto es justificable, pero desea efectuar una evaluación de factibilidad para decidir la mejor manera de desarrollar el sistema. Al mismo tiempo, Jacobson opina que el actual sistema trabaja bien. Él considera que la mayor parte de los problemas se deben ya sea al gran volumen de operaciones de la compañía o al crecimiento que ésta experimenta.

FINANZAS E INGRESOS

En la actualidad las ventas anuales son aproximadamente de diez millones de dólares. La capacidad instalada permitirá a la compañía obtener a corto plazo 20 millones de dólares. Con cambios adicionales esta capacidad puede aumentar al doble o triple.

Las fluctuaciones actuales en las tasas de interés hacen difícil las predicciones. Los costos de materiales y mano de obra constituyen la mayor parte de los gastos de fabricación de los productos, mientras que los gastos administrativos representan sólo el 10%. El grupo administrativo es pequeño y no contribuye de manera importante en los gastos generales. Los salarios de los ejecutivos se encuentran entre 135 000 y 175 000 dólares al año; el salario promedio del personal administrativo es de 19 000 dólares anuales (más prestaciones). Dos empleados de tiempo completo se encargan de la recepción de pedidos y el manejo de las cuentas por cobrar.

Aspectos importantes del procesamiento de pedidos

En el procesamiento de pedidos es importante mantener la capacidad y el control. El procesamiento se debe llevar a cabo en forma oportuna, precisa e integrada a las demás áreas de la compañía. En este momento se pierden pedidos ("parece que esto sucede siempre en el momento equivocado" afirma Severski). Los retrasos afectan el trabajo de los dos empleados que procesan los pedidos. El sistema debe permitir la captura, con rapidez y eficiencia, de todos los datos importantes de los pedidos que llegan a las instalaciones de la compañía. Al mismo tiempo, el sistema debe tener la capacidad de seguimiento de los pedidos en proceso.

La gerencia sabe que los clientes se molestan cuando los pedidos se pierden o demoran. De acuerdo con la gerencia el porcentaje de pedidos extraviados no es grande pero, cuando esto sucede, deben encontrarlos con rapidez.

A los empleados que manejan los pedidos y la facturación les desagrada que se presenten retrasos. En general, no es necesario trabajar tiempo extra para reducir los retrasos aunque, en ocasiones, se retrasan otros trabajos mientras los empleados ponen al corriente "el libro de trabajo".

Los ejecutivos de Sevco no han puesto ninguna restricción específica sobre el estudio de formas para mejorar el sistema de recepción de pedidos y facturación. Por otra parte, señalan su disposición a considerar cualquier resultado del estudio que parezca razonable. Con todo esto, es factible conducir un estudio que requiera entre 50 y 80 horas-hombre.

Procesamiento de datos en Industrias Sevco

Aunque Sevco emplea la automatización, todavía no cuenta con un sistema de procesamiento de recepción de pedidos y facturación con alto grado de automatización. El equipo administrativo es eficiente y confiable y, dado que la compañía era relativamente pequeña cuando se fundó, los sistemas de información basados en computadora no parecían ser justificables. Sin embargo, con el crecimiento de la compañía, se adquirió un sistema 36 de IBM para las operaciones de contabilidad. El sistema sigue en uso pero el estudio considerará otras opciones de nuevo hardware.

Paralelo al crecimiento de la compañía, la industria de computadoras ha generado innovaciones muy importantes y profundas, en particular al nivel de microcomputadoras. Las microcomputadoras, con un tamaño tan pequeño que caben en un escritorio, tienen la potencia suficiente para procesar grandes volúmenes de datos y precios en el mercado que van desde 2000 hasta 15 000 dólares.

Con la llegada de las microcomputadoras, Industrias Sevco adquirió una IBM PC/XT. Gracias al fuerte apoyo de Jim Olson, el sistema fue instalado para brindar apoyo a las funciones básicas de ingeniería (tales como cálculos eléctricos y de potencia). No hace mucho que Olson consideró otros usos para el sistema, entre ellos la inclusión de las operaciones de recepción de pedidos.

Poco después se compró un segundo sistema, una IBM PC/AT, para Harry Jacobson. Este sistema se emplea



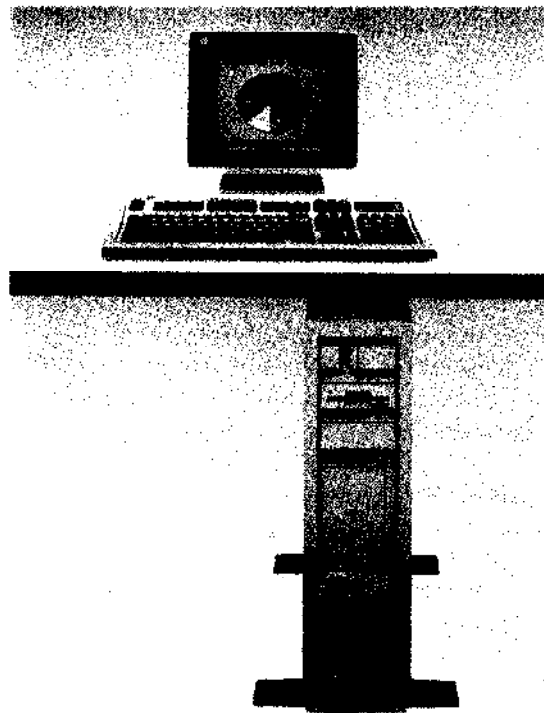
a)

- a) **Microcomputadora IBM PC/XT**
 256 K de memoria principal con unidad de disco flexible de $5\frac{1}{4}$ pulgadas con capacidad de 360 K
 Disco fijo interno de 10 MB
 Monitor monocromático
 Impresora de matriz de puntos de 160 CPS (caracteres por segundo)



b)

- b) **Microcomputadora IBM PC/AT**
 640 K de memoria principal con unidad de disco flexible de $5\frac{1}{4}$ pulgadas con capacidad de 1.2 MB
 Disco fijo interno de 20 MB
 Monitor de color CGA
 Impresora de matriz de puntos de 24 postes de conexión y 288 CPS (caracteres por segundo)
- c) **Microcomputadora IBM PS/2 Modelo 60**
 640 K de memoria principal con unidad de disco flexible de $3\frac{1}{2}$ pulgadas con capacidad de 1.44 MB
 Unidad auxiliar de disco flexible de $5\frac{1}{4}$ pulgadas con capacidad de 1.2 MB
 Disco fijo interno de 40 MB
 Adaptador gráfico de color VGA con monitor de color
 Impresora de matriz de puntos de 24 postes de conexión y 200 CPS (caracteres por segundo)



c)

FIGURA CE.2

Microcomputadoras utilizadas en Industrias Sevco.

(Las fotos son cortesía de International Business Machines Corporation)

principalmente para procesamiento de palabra y correspondencia. Jacobson escribe la mayor parte de su correspondencia con clientes y representantes de fabricantes.

Incluso, John Severski, presidente de la compañía, adquirió su propia microcomputadora, un Sistema Personal 2/Modelo 60 de IBM.

El departamento de sistemas de información está encabezado por Joyce Randal, persona con gran conocimiento en este campo y los negocios. Después de terminar su carrera, Joyce fue programadora de aplicaciones y después analista de sistemas; esto le permitió obtener una perspectiva muy amplia no sólo del desarrollo de sistemas como un todo sino también de las necesidades de los usuarios. Antes de asistir a la Universidad, ella trabajó durante cinco años como representante de ventas de un fabricante de prendas de vestir.

El equipo de Randal, un programador y un operador de sistemas, siempre está ocupado pero satisface las demandas actuales. Al igual que en muchos otros grupos de sistemas de información, el programador dedica gran cantidad de tiempo en modificar y mantener los sistemas existentes. La gerencia de Sevco trabaja muy de cerca con Randal para asignar prioridades a proyectos y seleccionar aplicaciones para desarrollo.

El procesamiento de datos por computadora ha tenido un desarrollo interesante, si bien no grande, en Industrias Sevco. La figura CE.2 muestra el equipo actual utilizado por la compañía. Jim Olson ha tomado la responsabilidad de todo el desarrollo de software y programación. Buena parte del software ha sido comprada, pero otra fue desarrollada por Matt Jorgenson, el programador. Actualmente, sólo las funciones de cuentas por pagar, nómina y llevar los libros de contabilidad, están automatizadas. Olson desea automatizar más funciones. Su memorándum a Severski bosqueja la necesidad de emprender un estudio (Fig. CE.3). La figura CE.4 contiene el memorándum de Severski donde se aprueba la solicitud del estudio.

FECHA: Abril 10, 1991
PARA: Sr. John Saverski, Presidente
DE: Sr. Jim Olson, Jefe de ingeniería
ASUNTO: Revisión del sistema recepción de pedidos/facturación

Me preocupa el sistema de procesamiento de pedidos que utilizamos para manejar los pedidos de nuestros clientes y representantes de mercadotecnia. Como usted sabe, tenemos problemas con los retrasos y no tenemos la capacidad de determinar con rapidez el estado de un pedido en particular. Varios clientes han señalado que uno de nuestros competidores puede proporcionar esta información de manera inmediata sin importar la hora en que la soliciten. A medida que la compañía crece, el aumento en el volumen de los pedidos agravará este problema.

Al considerar la dependencia que tenemos de nuestro sistema de procesamiento para seguir, enviar y facturar los pedidos de nuestros clientes, me parece apropiado emprender una investigación. Por tanto, solicito su autorización para emprender un estudio con la finalidad de determinar si es posible automatizar el sistema y cómo hacerlo para satisfacer las demandas futuras.

Me gustaría ver que el estudio se lleve a cabo a la mayor brevedad posible.

JO:jb

FIGURA CE.3
Memorándum al
presidente.

FECHA: Abril 12, 1991
PARA: Sr. Jim Olson, jefe de ingeniería
DE: Sr. John Saverski, presidente
ASUNTO: Estudio del sistema de recepción de pedidos y facturación

He recibido su memorándum y solicitud donde resume la necesidad de emprender un estudio de nuestro sistema de procesamiento de pedidos y facturación. Su preocupación, en vista de nuestro rápido crecimiento y dependencia de un manejo confiable, exacto y rápido de los pedidos, es algo que compartimos. Aunque creo que se pueden obtener diversas ventajas con la automatización y uso de las computadoras en el proceso, no deseo hacer un juicio prematuro sobre esta situación.

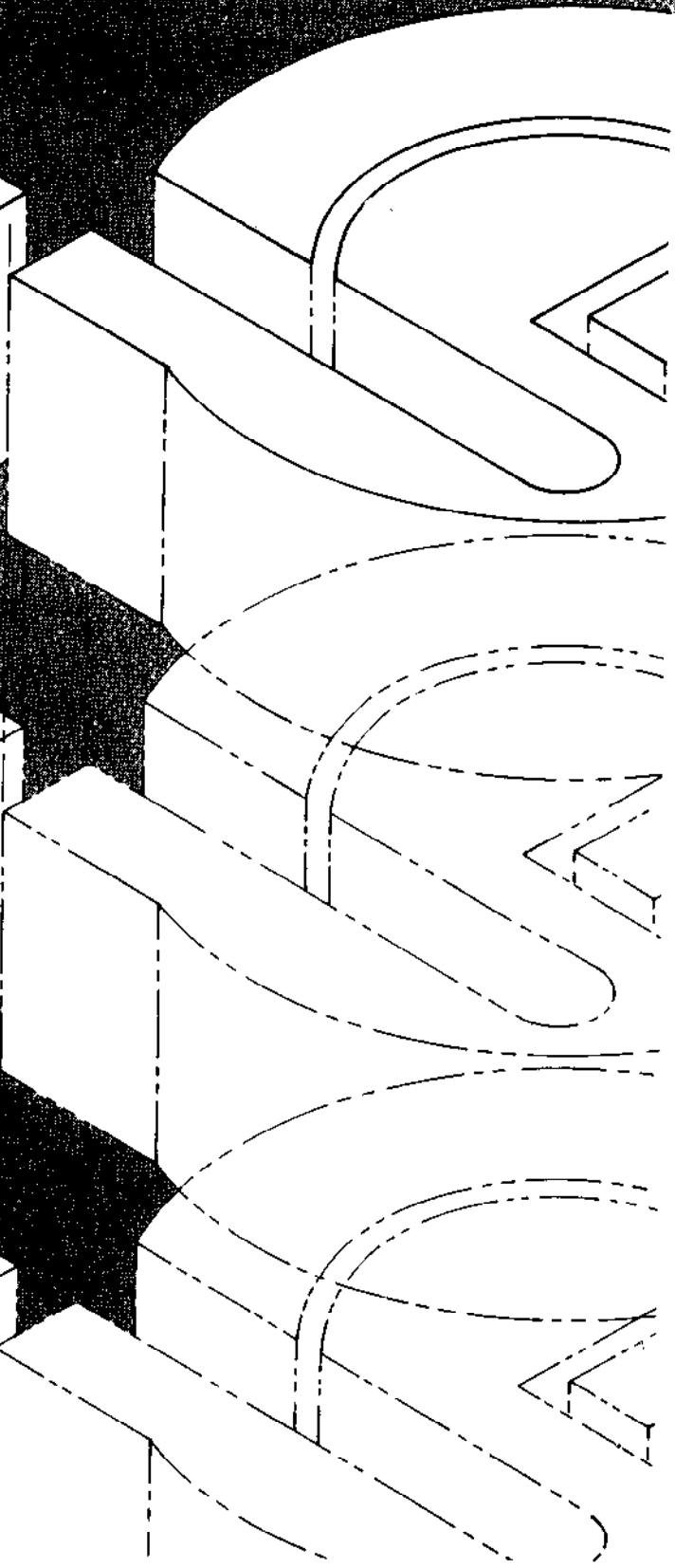
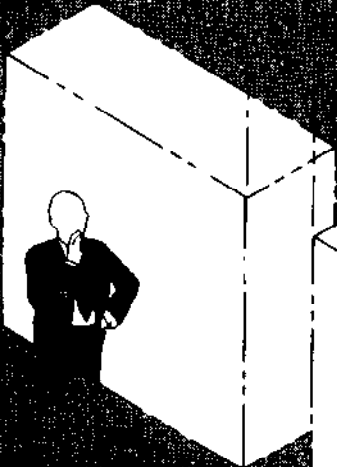
Por tanto, he solicitado a Joyce Randal que emprenda una investigación preliminar para estudiar la eficiencia del sistema actual a la luz de los planes de operación y expansión. Con base en los hallazgos de este estudio, tomaremos una determinación

FIGURA CE.4
Memorándum al jefe
de ingeniería.

sobre la factibilidad del nuevo sistema y si debemos seguir o no adelante con él. La decisión será tomada por el grupo de gerentes de Industrias Sevco de nuestra casa matriz con la participación de la Sra. Randal.

JS:jb

c.c.p. Joyce Randal, Director de sistemas de información
Harry Jacobson, Director de operaciones

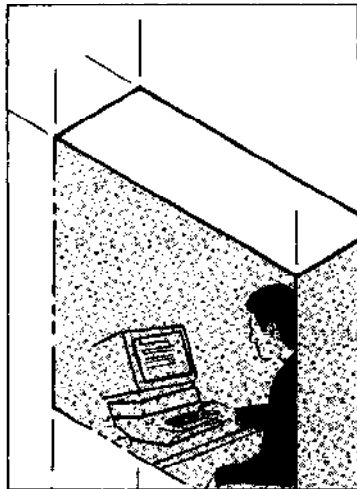


La segunda parte del libro está formada por cuatro capítulos diseñados para describir el proceso de análisis de sistemas y determinación de requerimientos.

El capítulo 3 estudia el proceso que se sigue para determinar los requerimientos y delinea varias técnicas para encontrar hechos y reunir datos sobre éstos durante la investigación preliminar. Este capítulo también examina las herramientas para documentar procedimientos junto con las decisiones asociadas con el análisis y determinación de requerimientos.

SEGUNDA PARTE

Análisis y determinación de requerimientos



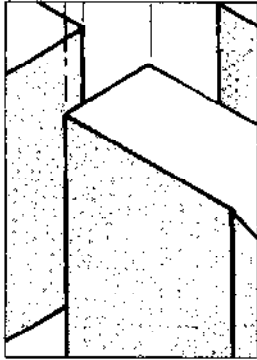
El capítulo 4 explica el uso de la estrategia de diseño por análisis estructurado para obtener detalles relacionados con datos y procesos. Por otra parte, se exploran el análisis de flujo de datos y el empleo de herramientas computarizadas para automatizar la recolección y análisis de detalles de flujo de datos. En el capítulo 5 se recalca la identificación de los requerimientos en el desarrollo de las características del sistema que satisfarán las necesidades de los usuarios. Asimismo, se introduce el desarrollo de prototipos de aplicaciones y se explica su uso en el análisis y diseño.

Finalmente el capítulo 6 explora la importancia de las herramientas asistidas por computadora, en particular las herramientas para ingeniería de sistemas (CASE). El capítulo subraya las características de la herramienta CASE Excelsior y concluye con una evaluación de las ventajas y desventajas del uso de herramientas automatizadas en el

3. Herramientas para determinar requerimientos de sistemas

GUÍA DE ESTUDIO

El lector habrá asimilado el contenido del presente capítulo cuando sea capaz de dar respuesta a las siguientes preguntas:



- ¿Qué son los requerimientos de un sistema de información? ¿Cómo se determinan?
- ¿Cómo cambian los requerimientos entre sistemas de transacciones y sistemas de decisión?
- ¿Qué métodos utilizan los analistas para investigar los requerimientos de sistemas de información?
- ¿Cuáles son las preguntas específicas que sirven de guía a los analistas de sistemas cuando llevan a cabo una investigación de sistemas?
- ¿Quién es la persona responsable de asegurar que sean identificados los requerimientos esenciales del sistema?
- ¿Existe un método para reunir detalles relacionados con sistemas de información que sea mejor que todos los demás?
- ¿Cómo abordan los analistas el estudio de procedimientos y procesos de decisión con los que no están familiarizados?
- ¿Qué herramientas se utilizan para describir y comprender procedimientos y decisiones para los que se requiere identificar condiciones en una secuencia particular?
- ¿Qué componentes se analizan al tomar una decisión o formular una estrategia de decisión?
- ¿Existe alguna diferencia entre los métodos empleados para describir condiciones cuantitativas y los utilizados para describir condiciones cualitativas?
- ¿Qué estrategias de análisis de decisiones utilizan métodos gráficos más que declaraciones en inglés?
- ¿Cómo se detectan y corrigen los errores en el análisis de decisiones?

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Desarrollar tablas y árboles de decisión para documentar procedimientos existentes y procesos de decisión.
- Describir los procesos de la organización por medio del español estructurado.
- Describir cómo se determinan los requerimientos básicos de los sistemas de información de una organización.
- Formular preguntas que puedan utilizarse para reunir información con respecto a procesos, operaciones, procedimientos y límites impuestos por el tiempo, volumen de trabajo y controles de operación.
- Adquirir información con respecto a sistemas de decisión, incluyendo los procedimientos de soporte para el procesamiento de transacciones.

PALABRAS CLAVE

Acción	Forma ELSE
Árbol de decisión	Herramienta
Anticipación de requerimientos	Investigación de requerimientos
Condiciones	Observación
Contradicción	Redundancia
Cuestionario	Regla de decisión
Determinación de requerimientos	Requerimiento
Entrevista	Requerimientos de decisiones
Español estructurado	Revisión de registros
Especificación de requerimientos	Recopilación de hechos
Establecimiento de acción	Requerimiento de transacción
Establecimiento de condición	Tabla de decisión
Estructura de iteración	Variables de decisión
Estructura de secuencia	

Ann Flemming, analista jefe de Harrison Corporation, estaba revisando el estado de lo que ella ha dado en llamar "el fiasco del salón recibidor". La gerencia desea saber por qué el nuevo sistema de reportes y control no está proporcionando la información confiable que se esperaba de él.

El nuevo sistema fue desarrollado para generar reportes diarios sobre ventas, costos, recepción de materiales por parte de proveedores y cheques pagados por la compañía el día anterior. El sistema lleva tres meses funcionando pero las cosas no han marchado bien. Para agravar más la situación, tanto el grupo de contabilidad como el supervisor de la bodega están descontentos con el sistema, hecho que han dado a conocer a la gerencia.

Harrison Corporation opera un centro de distribución al menudeo. Los clientes compran los artículos que hay en existencia en la bodega. Los fabricantes surten todo el inventario y Harrison se encarga de revenderlo. El éxito de la compañía depende del buen registro de la mercancía en existencia.

La bodega recibe la mercancía de los fabricantes seis días a la semana, pero el envío de la mercancía para los clientes se hace todos los días de la semana.

Cuando se tomó la decisión de desarrollar el nuevo sistema de reportes y control, Ann encargó a John Garland y Nancy Newsome, dos analistas de sistemas con poca experiencia, la conducción de una investigación para conocer los requerimientos del nuevo sistema. Ellos entrevistaron al supervisor de la bodega y al resto de los trabajadores con la finalidad de entender sus rutinas y actividades. También observaron el procedimiento de recepción y requisición de mercancía y sostuvieron varias conversaciones con la gerencia para obtener la información necesaria para su reporte. Con base en sus hallazgos, se formuló una lista de requerimientos a partir de la que se desarrolló e implantó un nuevo sistema. Los gerentes y supervisores clave de los departamentos de contabilidad y recepción de mercancía aprobaron la propuesta.

Cuando el sistema se utilizó por primera vez, la existencia de artículos en la bodega llevada en forma manual coincidió con los registros impresos. Sin embargo, el mes pasado existían discrepancias importantes en varios artículos caros. Los balances de pago de cheques eran más elevados de lo que indicaban los registros de recepción de mercancía. Por otra parte, las requisiciones eran mucho más altas que el número de ventas reportado.

¿Qué era lo que estaba mal? ¿El software o el sistema

computacional? ¿Se está sustrayendo mercancía de la bodega o existe algún problema en la contabilidad que pudiese explicar las diferencias?

Cuando Ann investigó ella misma el problema, encontró varias discrepancias entre lo que John y Nancy habían descubierto durante sus entrevistas y lo que ahora encontraba como práctica normal. Ella comprobó que los dos analistas habían entrevistado a todos los empleados de la bodega así como al supervisor de ésta.

Una de las cosas que John y Nancy observaron durante sus entrevistas fue que, en ocasiones, los empleados de la bodega surtían mercancía sin tener la requisición para hacerlo. Sin embargo, el supervisor les indicó que esa práctica no volvería a ocurrir porque planeaba implantar una política más estricta al mismo tiempo que se instalaba el nuevo sistema de control y reportes.

Parece ser que jamás fue implantada esta política. Ann descubrió que la mercancía seguía siendo surtida sin papeleo alguno. Existen otras discrepancias que John y Nancy no pudieron explicar pero, aunque están preocupados por la falla del sistema, consideran que hicieron su mejor esfuerzo.

John se puso a la defensiva. "Si no podemos creer lo que los demás miembros del personal nos dicen, ¿por qué tomarnos la molestia de entrevistarlos? ¿Cómo esperan que nos demos cuenta de todo lo que sucede en la bodega, contabilidad o en cualquier otra parte? ¿Tendríamos que estar ahí las 24 horas del día!"

"Por otro lado", añadió Nancy, "cuando se instaló el sistema, seguimos en forma cuidadosa su funcionamiento durante una semana para asegurarnos de que las cosas marchaban bien. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que el sistema trabajara. ¿Qué más podríamos haber hecho?"

Ahora Ann tenía que decidir qué hacer: ¿Fue inapropiado para este proyecto el proceso para determinar los requerimientos del sistema? ¿Esta tarea debió haberse manejado en forma diferente? ¿Fueron Nancy y John engañados por empleados hábiles y deshonestos? ¿Un analista de sistemas con mayor experiencia habría anticipado las dificultades y evitado los problemas que se suscitaron? ¿Podría ella misma haber sido capaz de detectar las posibles fuentes de problemas?

Ahora ella tiene que decidir cómo cambiar el sistema para que éste cumpla con los objetivos originales. ¿Debe darles de nuevo la tarea a John y Nancy con la esperanza de que aprendan de la experiencia? ¿O debe asignar otro analista al proyecto y dejar que esto se interprete como falta de confianza en John y Nancy? ¿Cómo debe manejar ella el fiasco del salón receptor?

El objetivo del análisis de sistemas es comprender situaciones, no resolver problemas. Por tanto, los buenos analistas hacen hincapié en la investigación y el cuestionamiento para conocer cómo opera el sistema e identificar los requerimientos que tienen los usuarios para modificarlo o proponer uno nuevo. Sólo después de comprender en su totalidad el sistema, los analistas están en posición de analizarlo y generar recomendaciones para el diseño de sistemas.

La forma en que se lleva a cabo la investigación de sistemas es la que determina si se reúne la información apropiada. A su vez, tener la información correcta influye en la calidad de la aplicación. En otras palabras, el buen diseño de sistemas, ya sea que se desarrollen con el método SDLC o con los métodos de construcción de prototipos o análisis estructurado, comienza con la documentación del sistema actual y el diagnóstico apropiado de los requerimientos de sistemas.

Éste es el primero de cuatro capítulos que estudian el análisis y la determinación de los requerimientos de los sistemas. En las secciones que siguen se discute el significado de la determinación de requerimientos, sus componentes y las preguntas que este proceso incluye. Después se estudian de manera breve varios métodos para recopilar datos relacionados con los requerimientos, denominados técnicas para recolección de hechos. Este capítulo muestra cómo conducir un estudio de sistemas y qué métodos utilizar para ello. Los capítulos 4, 5 y 6 exploran diversas estrategias para organizar todos los detalles obtenidos durante la investigación así como los caminos a seguir para formular especificaciones para los requerimientos.

¿QUÉ ES LA DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS?

La *determinación de requerimientos* es el estudio de un sistema para conocer cómo trabaja y dónde es necesario efectuar mejoras. Los estudios de sistemas dan como resultado una evaluación de la forma como trabajan los métodos empleados y si es necesario o posible realizar ajustes. Como se verá más adelante, estos estudios consideran métodos tanto basados en computadora como manuales; es decir no se circunscriben exclusivamente a estudios de cómputo.

Un *requerimiento* es una característica que debe incluirse en un nuevo sistema. Ésta puede ser la inclusión de determinada forma para capturar o procesar datos, producir información, controlar una actividad de la empresa o brindar soporte a la gerencia. Es así como la determinación de requerimientos vincula el estudio de un sistema existente con la recopilación de detalles relacionados con él.

Dado que los analistas de sistemas no trabajan como gerentes o empleados en los departamentos de usuarios (como mercadotecnia, compras, producción o contabilidad), no tienen los mismos conocimientos, hechos y detalles que los usuarios y gerentes de esas áreas.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Anticipación de requerimientos	Prever las características del sistema con base en la experiencia previa. Esto puede llevar al analista a investigar áreas y aspectos que de otra forma no serían tomados en cuenta. También puede introducir un sesgo.
Investigación de requerimientos	Estudio y documentación del sistema actual utilizando para ello técnicas para hallar hechos, análisis de flujo de datos y análisis de decisión.
Especificación de requerimientos	Análisis de los datos que describen el sistema para determinar qué tan bueno es su desempeño, qué requerimientos se deben satisfacer y las estrategias para alcanzarlos.

Por consiguiente, el primer paso del analista es comprender la situación. Ciertos tipos de requerimientos son tan fundamentales que son comunes en casi todas las situaciones. Dar respuestas a un grupo específico de preguntas (aspecto que se estudia más adelante en esta sección) le será de gran ayuda para comprender los requerimientos básicos. También existe otra clase de requerimientos que dependen de si el sistema está orientado hacia transacciones, toma de decisiones o se extiende por varios departamentos. Por ejemplo, la necesidad de informar al gerente de inventarios de un pedido insólitamente grande que está por llegar subraya la importancia de eslabonar los departamentos de ventas, compras y almacén.

Actividades de la determinación de requerimientos

Es útil ver la determinación de requerimientos a través de tres grandes actividades: anticipación, investigación y especificación de requerimientos (Tabla 3.1).

Anticipación de requerimientos

La experiencia de los analistas en un área en particular y el contacto con sistemas en un ambiente similar al que se encuentra bajo investigación, tiene influencia sobre el estudio que éstos realizan. Su experiencia les permite anticipar ciertos problemas o características y requerimientos para un nuevo sistema. Por tanto, es probable que las características que investigan del sistema actual, las preguntas que formulan o los métodos que utilizan estén basados sobre esta familiaridad.

La *anticipación de requerimientos* puede ser una mezcla de bendiciones. Por un lado, la experiencia de estudios previos puede conducir a la investigación de áreas que no consideraría un analista novato. Tener las bases necesarias para saber qué preguntar o qué aspectos investigar puede ser de beneficio sustancial para la organización.

Por otra parte, si se introducen sesgos o atajos al conducir la investigación, entonces es muy probable que la anticipación de requerimientos se convierta en un problema. Por tanto, siempre deben darse lineamientos para estructurar una investigación alrededor de cuestiones básicas con la finalidad de evitar consecuencias indeseables de la anticipación de requerimientos.

Investigación de requerimientos

Esta actividad es la más importante del análisis de sistemas. Los analistas estudian el sistema actual con la ayuda de varias herramientas y habilidades, y documentan sus características para, más adelante, emprender el análisis.

La *investigación de requerimientos* depende de las técnicas para encontrar datos, que serán estudiadas más adelante en este capítulo, e incluyen métodos para documentar y describir las características del sistema. El capítulo 4 explica la estrategia del análisis estructurado para la investigación de requerimientos; el capítulo 5 examina la estrategia de desarrollo de prototipos. El capítulo 6 explora las herramientas asistidas por computadora para documentar y especificar requerimientos.

Especificaciones de requerimientos

Los datos obtenidos durante la recopilación de hechos se analizan para determinar las *especificaciones de los requerimientos*, es decir la descripción de las características del nuevo sistema. Esta actividad tiene tres partes relacionadas entre sí:

- *Análisis de datos basados en hechos reales*
Se examinan los datos recopilados durante el estudio, incluidos en la documentación de flujo de datos y análisis de decisiones, para examinar el grado de desempeño del sistema y si cumple con las demandas de la organización.
- *Identificación de requerimientos esenciales*
Características que deben incluirse en el nuevo sistema y que van desde detalles de operación hasta criterios de desempeño.
- *Selección de estrategias para satisfacer los requerimientos*
Métodos que serán utilizados para alcanzar los requerimientos establecidos y seleccionados. Éstos forman la base para el diseño de sistemas, los cuales deben cumplir con la especificación de requerimientos.

Las tres actividades son importantes y deben realizarse en forma correcta. Tal como se menciona en la historia al inicio del capítulo, la

especificación de requerimientos implica una gran responsabilidad para los analistas de sistemas, ya que la calidad del trabajo realizado en esta etapa se verá reflejada más adelante en las características del nuevo sistema. En varios de los siguientes capítulos se hace hincapié en este tema.

La siguiente sección explica cómo comenzar el estudio y sugiere preguntas que deben formular los analistas poco familiarizados con la organización.

Requerimientos básicos

Los analistas estructuran su investigación al buscar respuestas a las siguientes cuatro importantes preguntas:

- ¿Cuál es el proceso básico de la empresa?
- ¿Qué datos utiliza o produce este proceso?
- ¿Cuáles son los límites impuestos por el tiempo y la carga de trabajo?
- ¿Qué controles de desempeño utiliza?

Comprensión del proceso

Siempre se debe comenzar con lo básico. Los analistas hacen preguntas que, cuando reciben respuesta, proporcionan antecedentes sobre detalles fundamentales relacionados con el sistema y que sirven para describirlo. Las siguientes preguntas son de utilidad para adquirir la comprensión necesaria:

- ¿Cuál es la finalidad de esta actividad dentro de la empresa?
- ¿Qué pasos se siguen para llevarla a cabo?
- ¿Dónde se realizan estos pasos?
- ¿Quiénes los realizan?
- ¿Cuánto tiempo tardan en efectuarlos?
- ¿Con cuánta frecuencia lo hacen?
- ¿Quiénes emplean la información resultante?

Por ejemplo, supóngase que un analista emprende la investigación de un sistema para reabastecer inventarios, algo de lo que conoce muy poco. ¿Por dónde debe comenzar? Abajo se encuentran breves respuestas a preguntas básicas relacionadas con el sistema de reabasto del inventario. Esta es la clase de respuestas que el analista debe buscar para cualquier sistema que estudie.

¿Cuál es la finalidad del sistema de reabastecimiento de inventarios?

Asegurar la existencia de cantidades adecuadas de materiales y artículos en el almacén sin que éstas se vuelvan excesivas y, por tanto, costosas.

¿Qué pasos se siguen para reabastecer el inventario?

Comprobar en forma manual las existencias. Determinar las necesidades futuras y los tiempos óptimos para solicitar los pedidos. Determinar las cantidades de artículos y materiales de los pedidos.

¿Dónde se realiza esta actividad?

El departamento de compras utiliza la información proporcionada por el personal de producción, ventas e inventarios así como sus propios registros, para hacer los pedidos y formular predicciones con anticipación.

¿Quiénes realizan esta actividad?

Los gerentes de compras se encargan de aprobar todos los pedidos. Los gerentes de inventarios reúnen todas las instrucciones para la compra y escriben las solicitudes de pedido.

¿Cuánto tiempo toma esta actividad?

Para pedidos simples y de rutina el proceso puede tomar unos cuantos minutos o quizá varias horas para pedidos de artículos nuevos, de alto costo o bajo otras circunstancias especiales.

¿Con cuánta frecuencia se realiza esta actividad?

En forma continua. Siempre se piden diversos artículos.

¿Quiénes utilizan la información resultante?

La información generada por este proceso se emplea para administrar inventarios, servicios de calendarización y producción, hacer el seguimiento de las compras y pagos a proveedores así como para satisfacer requerimientos inesperados de compras e información relacionada con el reabastecimiento del inventario.

Nótese cómo las respuestas rápidas a estas preguntas proporcionan un conocimiento amplio de todo lo relacionado con el reabastecimiento del inventario y muestra que el objetivo de este proceso es mucho más amplio que la compra de artículos para el almacén. Pero los analistas no se detienen aquí. Todavía no existe suficiente información para comprender en su totalidad el sistema de reabastecimiento de inventarios. Más bien lo que se tiene son los antecedentes que permiten a los analistas formular preguntas más detalladas.

Identificación de datos empleados e información generada

El siguiente paso es detectar qué datos se utilizan para llevar a cabo cada actividad (Fig. 3.1). Por ejemplo, para reabastecer el inventario, el comprador requiere datos que describan para cada artículo la cantidad existente, la demanda esperada, el nombre del proveedor y el

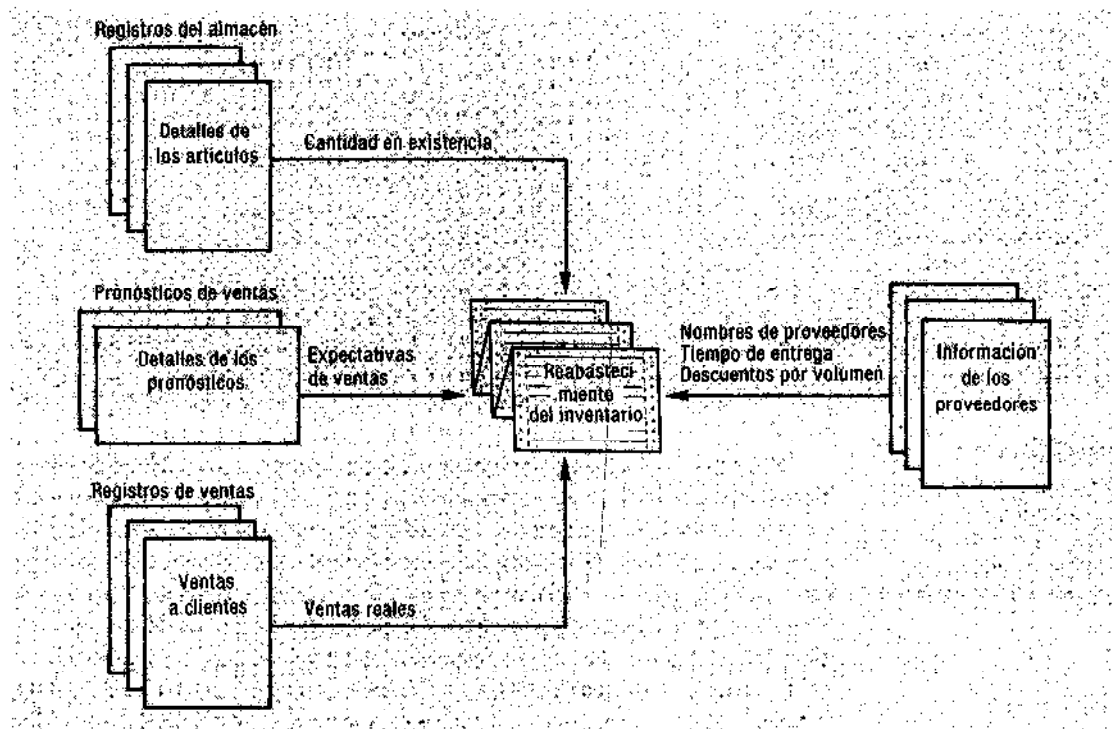


FIGURA 3.1

Flujo de información para el proceso de reabastecimiento del inventario.

costo. Para saber cuándo hacer el pedido, el comprador debe considerar el tiempo de entrega de la mercancía (con cuánto tiempo de anticipación es necesario efectuar el pedido para que el artículo se encuentre en existencia cuando sea necesario).

Por otra parte, muchas transacciones comerciales producen información útil para los gerentes cuando éstos evalúan el desempeño de empleados, negocios y sistemas; esta información también puede ser de utilidad, en otro contexto, para los gerentes y analistas. Por ejemplo, los analistas curiosos encuentran que los datos relacionados con el abasto del inventario y almacenaje también proporcionan información con respecto a las demandas del almacén, prácticas de compras, ventas y flujo de efectivo.

Frecuencia y volumen del proceso

La frecuencia con la que se presentan las actividades en una empresa cambia mucho. Por ejemplo, algunas como el pago de impuestos suceden pocas veces al año mientras que el pago de la nómina de empleados es algo que ocurre cada semana. Por consiguiente, los analistas deben investigar *con cuánta* frecuencia se repite una actividad. Conocer esta información puede llevar al analista a considerar más preguntas importantes para determinar la razón de esta frecuencia y su efecto sobre las actividades de la empresa.

ACTIVIDADES EN EL PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES:

Bien estructuradas
Siguen rutinas bien definidas
Ocurren con frecuencia
Son muy predecibles
Cambian con poca frecuencia
Presentan necesidades de datos muy estructurados
Tratan con eventos reales
Capturan y procesan datos
Hacen hincapié en los detalles

ACTIVIDADES DE LA TOMA DE DECISIONES:

Estructuradas por los individuos
Carencia de rutinas
Se presentan en forma irregular
Son impredecibles
Cambian de manera continua
Necesidades de datos determinadas por los individuos
Enfocan el pasado, el presente y el futuro
Utilizan los datos existentes y otros nuevos
Requieren de una perspectiva amplia que utilice resúmenes de todos los detalles

FIGURA 3.2

Diferencias entre las actividades de procesamiento de transacciones y de soporte de decisiones.

Muchas veces la manera más fácil de obtener esta información es identificar el objetivo de la actividad: *¿cuál es la causa de la actividad?* En ocasiones los analistas se refieren a la causa directa como la función de iniciación. (Ésta inicia la actividad.) Las actividades pueden ser iniciadas por los clientes (a través de pedidos, llamadas telefónicas o cartas), por sucesos (por ejemplo la terminación de una solicitud para abrir una nueva cuenta bancaria de cargo o crédito) y por el paso del tiempo (al finalizar el día, la semana o el mes). Los analistas corren el riesgo de no comprender adecuadamente la razón de una actividad y de darle mayor o menor importancia de la que tiene en el sistema, a menos que conozcan qué es lo que inicia la actividad.

Algunas actividades, como completar la requisición de una compra, toman sólo unos cuantos segundos. Otras, como decidir si aceptar o no una oferta, ocurren con muy poca frecuencia pero cuando se presentan se lleva bastante tiempo finalizarlas. El tiempo, como único factor, para llevar a cabo una actividad no determina la importancia de ésta, pero tiene efecto sobre la forma en que el analista evalúa varios de los pasos necesarios para realizarla. Por ejemplo, hacer una llamada telefónica para obtener información sobre precios durante una situación de emergencia es algo aceptable ya que tal emergencia ocurre rara vez. Pero hacer llamadas telefónicas para obtener la misma información cada vez que se tiene una requisición de compra es otra cosa.

El volumen de artículos manejados puede aumentar el tiempo necesario para completar la actividad. Los bancos preparan los estados de cuenta de sus clientes (resúmenes de depósitos, retiros, intereses acumulados y saldos) sólo cuatro veces al año. Aunque la frecuencia de esta actividad es muy baja cuando el calendario inicia la actividad al finalizar cada trimestre, el volumen de trabajo es muy grande ya que, en ocasiones, se necesitan preparar decenas de miles de estados de cuenta. La cantidad total de pasos de que consta una actividad, puede generar problemas especiales para el estudio que efectúa el analista, aun cuando la actividad ocurra con poca frecuencia.

DATOS DE LAS ÓRDENES DE VENTAS:

Fecha del pedido
Nombre del cliente
Artículos solicitados
Descripción
Cantidad
Autorización
Instrucciones de envío

PROCEDIMIENTOS:

Verificar crédito
Aprobar el pedido
Reunir los artículos
Descontarlos del inventario
Preparar la factura
Hacer el cargo al cliente en los
registros de cuentas por
cobrar
Enviar la factura
Archivar el pedido

DATOS PARA ENVÍO:

Dirección
Lista de empaque
Cargo por el envío

Identificación de controles

En situaciones donde se ejerce buen control ya sea por parte de la gerencia o por el seguimiento del proceso, quizá no sea problema determinar si una actividad se ha llevado a cabo en forma adecuada. Aun así, los analistas deben examinar los métodos de control durante la etapa de análisis: ¿existen estándares específicos de desempeño?, ¿quién se encarga de comparar el desempeño contra los estándares?, ¿cómo se detectan los errores?, ¿cómo se corrigen los errores?, ¿se cometen demasiados errores? La falta o debilidad de los controles es un descubrimiento importante en cualquier investigación de sistemas. En la historia al inicio de este capítulo, la equivocación de los dos analistas fue no dar atención apropiada a la falta o debilidad de controles cuando estudiaron las actividades de la bodega, lo que trajo serias consecuencias.

Las dos secciones siguientes muestran cómo utilizar las preguntas básicas para comprender sistemas orientados hacia transacciones y hacia decisiones.

Requerimientos de las transacciones de los usuarios

En el capítulo 1 se señalaron varias diferencias entre los sistemas para el procesamiento de transacciones y los de toma de decisiones que se utilizarán en todo el libro. La figura 3.2 presenta un resumen de estas diferencias.

Los sistemas a nivel de transacciones, capturan, procesan y almacenan datos por alguna razón. Por ejemplo en un sistema de pedidos, los pedidos de los clientes son procesados de forma tal que sea posible enviar los artículos indicados. Este sencillo procedimiento se aplica a todos los pedidos que se reciben (Fig. 3.3).

Los analistas seleccionados para trabajar en un sistema de procesamiento de pedidos, deben conocer todo lo relacionado con la forma en que se procesan estas transacciones. Para entender los *requerimientos de las transacciones*, los analistas sin lugar a dudas formularán preguntas como las siguientes:

FIGURA 3.3

Actividades en el flujo de procesamiento de pedidos.

- ¿Qué es lo que forma parte de la transacción que está siendo procesada?
- ¿Qué es lo que inicia la transacción?
- ¿Quién inicia los pedidos? ¿Con qué propósito?
- ¿Con qué frecuencia ocurren los pedidos?
- ¿Qué volumen está asociado con cada pedido?
- ¿Existen diferentes condiciones que pueden afectar la forma en que se procesan los pedidos?
- ¿Qué detalles son necesarios para procesar la transacción?
- ¿Qué información se genera? ¿Qué datos se guardan?

La tabla 3.2 contiene una lista de preguntas que sirven para obtener una descripción apropiada del sistema.

Requerimientos de decisión de los usuarios

A diferencia de las actividades de transacción, las relacionadas con decisiones no siguen un procedimiento específico. Las rutinas no son muy claras y es posible que los controles sean vagos. Las decisiones se toman al integrar la información en forma tal que los gerentes puedan saber qué acciones emprender. Es probable que los sistemas de decisión tengan que ver con el pasado, el presente o el futuro. Algunos brindan soporte para decisiones recurrentes (como el precio de la mercancía), mientras que otros son únicos y no recurrentes (como el ejemplo de la situación de emergencia mencionado anteriormente). Estos sistemas pueden utilizar datos que se originan dentro de la empresa, como los generados por el procesamiento de transacciones, o fuera de ella, por ejemplo asociaciones o fuentes comerciales (como consorcios dedicados a la investigación en mercadotecnia que venden información a las organizaciones). En algunos casos, se procesan los datos de la transacción para generar nueva información para la toma de decisiones. Por ejemplo, el resumen de las transacciones de ventas indica a los gerentes qué productos se venden y cuáles no.

Los analistas que investigan sistemas para el soporte de decisiones deben formular las mismas preguntas sobre frecuencia y volumen mencionadas anteriormente, pero también deben hacer otras para determinar los *requerimientos de las decisiones*:

1. ¿Qué información se utiliza para tomar la decisión?
2. ¿Cuál es la fuente de esta información? ¿Qué sistemas de transacciones producen los datos utilizados en el proceso de decisión? ¿Qué otros datos son necesarios y no es posible obtener del procesamiento de transacciones? ¿Qué datos se originan en fuentes externas a la organización?
3. ¿Cómo se deben procesar los datos para producir la información necesaria?
4. ¿Cómo debe presentarse la información?

El analista debe dar respuesta a las siguientes preguntas para desarrollar un perfil completo del sistema bajo investigación:

Volumen	¿Cuál es el volumen de actividades que se presentan? ¿Con qué frecuencia ocurren las actividades? ¿Ocurren las actividades de acuerdo con un ciclo?
Control	¿Qué áreas necesitan un control específico? ¿Cuáles son los métodos de control utilizados? ¿Qué criterios se emplean para medir y evaluar el desempeño? ¿Qué métodos se emplean para detectar lagunas en los controles? ¿Se toman precauciones específicas de seguridad para protección contra una actividad impropia? ¿Existen métodos para evadir el sistema? ¿Por qué se presentan?
Procesos	¿Qué procesos, pasos o funciones constituyen esta actividad? ¿Qué es lo que da inicio a la actividad? ¿Cuánto tiempo tarda cada actividad? ¿Qué factores intervienen en la duración de la actividad? ¿Qué retrasos ocurren o pueden ocurrir? ¿Cómo interactúan los elementos entre sí? ¿Cuál es el costo de operación del sistema? ¿Se satisfacen los objetivos específicos de la gerencia?
Datos	¿Qué datos entran al sistema y cuál es su origen? ¿En qué forma se reciben los datos del sistema? ¿En qué forma son almacenados? ¿Qué datos son almacenados en el sistema o como parte de las actividades del mismo? ¿Quiénes utilizan la información generada por el sistema? ¿Con qué finalidad la utilizan? ¿Qué es lo que no se utiliza (partes extrañas)? ¿Qué datos faltan con mayor frecuencia? ¿Existen datos desarrollados o empleados sobre una base <i>ad hoc</i>? ¿Qué tablas de referencia, diagramas u otros datos se utilizan? ¿Cómo están codificados o abreviados los datos y actividades?
Otros	¿Quiénes son las personas clave en el sistema? ¿Por qué son importantes? ¿Qué obstáculos o influencias de tipo político afectan la eficiencia del sistema?

Estas preguntas también señalan la relación entre los sistemas de transacciones y los de decisiones. Información muy valiosa puede perderse si los sistemas de transacciones no capturan y guardan los datos necesarios para las decisiones. Los sistemas de inventario capturan infor-

mación relacionada con los continuos pedidos, recepciones, ventas y envío de artículos. Los datos que estos sistemas almacenan son procesados nuevamente para generar información de manera periódica para analizar ventas, determinar políticas de precios o decidir planes de mercadotecnia para líneas de productos.

Todo esto significa que: 1) los analistas que investigan sistemas para el soporte de decisiones deben considerar los sistemas de procesamiento de transacciones y 2) que los sistemas eficaces para el soporte de toma de decisiones requieren primero de procedimientos adecuados para el procesamiento de transacciones.

Requerimientos de toda la organización

En las empresas, los departamentos dependen unos de otros para brindar servicios, fabricar productos y satisfacer a los clientes. Por consiguiente, el trabajo hecho en un departamento afecta al de los otros. Cuando los analistas estudian sistemas para un departamento también deben evaluar las implicaciones para los demás departamentos con los que interactúa el sistema bajo investigación. Algunas veces los sistemas abarcan el trabajo de varios departamentos. Es responsabilidad del analista identificar las dependencias entre departamentos y determinar cómo los afecta un proyecto de sistemas.

El ejemplo de la recepción de pedidos ilustra la importancia de considerar las ramificaciones de un tipo de actividad para el resto de la organización. Cuando el grupo de ventas toma un pedido, la acción da origen a una serie de actividades que afectan las demás áreas. Un pedido puede hacer, eventualmente, que intervengan los departamentos de crédito, producción, control de inventarios, compras (si es necesario ordenar materiales para cumplir con el pedido del cliente), envíos y contabilidad (para facturación y anotación del monto de la venta en los registros de ventas). Es probable que los analistas que tienen interés en el proceso de recepción de pedidos no trabajen al mismo tiempo sobre el sistema de facturación. Sin embargo, deben tener conocimiento de cualquier requerimiento en cualquier otra parte de la organización que dependa del proceso de recepción de pedidos. Por ejemplo, si el proceso de recepción de pedidos no captura la dirección de los clientes para el cobro o el lugar adonde deben enviarse los productos, entonces ¿cómo enviar los artículos o las facturas por correo a su lugar de destino? Es importante estar al tanto de otros requerimientos de la organización.



Comentario al margen Cuando la regla es la excepción

La determinación de requerimientos es el proceso por el cual los analistas obtienen conocimiento relacionado con la organización y lo

aplican para seleccionar la tecnología correcta para una aplicación en particular. En muchos casos el objetivo más importante de este proceso es aprender cómo se manejan las excepciones —que siempre existen— dentro de la organización. Las excepciones desafían los procedimientos estándares de operación. La habilidad para el manejo de excepciones distingue con frecuencia al analista sobresaliente de los demás.

En muchas ocasiones, cuando trabajan con usuarios, los analistas escuchan cómo *deberían* manejarse las excepciones. Claro está que una aplicación debe diseñarse para dar cabida a los eventos rutinarios. Pero los analistas deben abordar lo que está fuera de la rutina ya que estos sucesos son una prueba de fuego para el sistema. Deben asegurarse de hacer preguntas a los usuarios que saquen a la luz los casos excepcionales: ¿El procedimiento que emplea el usuario siempre trabaja? ¿Con cuánta frecuencia es necesario hacer una excepción al procedimiento? ¿Nunca falla el procedimiento? ¿Todos los empleados siguen el mismo procedimiento?

Es posible que las respuestas para estas preguntas sean sorprendentes. En algunas ocasiones, ¡la regla es la excepción!

TÉCNICAS PARA ENCONTRAR HECHOS

Los analistas utilizan métodos específicos, denominados *técnicas para encontrar hechos*, con el objeto de reunir datos relacionados con los requerimientos. Entre éstos se incluyen la entrevista, el cuestionario, la revisión de los registros (en el sitio donde se encuentran éstos) y la observación. En general, los analistas emplean más de una de estas técnicas para estar seguros de llevar a cabo una investigación amplia y exacta. En este capítulo se examinan con brevedad cada una de estas técnicas.

Entrevistas

Los analistas emplean la entrevista para reunir información proveniente de personas o de grupos. Por lo común, los entrevistados son usuarios de los sistemas existentes o usuarios en potencia del sistema propuesto. En algunos casos, los entrevistados son gerentes o empleados que proporcionan datos para el sistema propuesto o que serán afectados por él. Aunque algunos analistas prefieren la entrevista sobre otras técnicas, ésta no siempre es la mejor fuente de datos sobre la aplicación. Dado que la entrevista requiere de tiempo, es necesario utilizar otros métodos para obtener la información necesaria para conducir una investigación.

Es importante recordar que los entrevistados y los analistas *conversan* durante una entrevista, es decir no se *interroga* a los primeros. Las entrevistas dan a los analistas oportunidades para reunir informa-



	ENTREVISTA ESTRUCTURADA	ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA
Ventajas	Asegura términos uniformes en las preguntas para todos los entrevistados. Fácil de administrar y evaluar. Evaluación más objetiva de preguntas y respuestas por parte de los que participan en la entrevista. Se necesita un entrenamiento limitado por parte del entrevistador. Se obtienen resultados con entrevistas cortas.	El entrevistador tiene mayor flexibilidad para cambiar los términos de las preguntas para que se acomoden mejor al entrevistado. El entrevistador puede ahondar en áreas que aparecen de manera espontánea durante la entrevista. La entrevista puede proporcionar información relacionada con áreas que en un principio no fueron tomadas en cuenta.
Desventajas	El costo de la preparación es alto. Es posible que los entrevistados no acepten un alto nivel en la estructura y planteamiento mecánico de las preguntas. El alto nivel de la estructura quizá no sea el más adecuado para todas las situaciones. El alto nivel de la estructura disminuye tanto la espontaneidad como la habilidad del entrevistador para seguir los comentarios durante la entrevista.	Uso ineficiente del tiempo por parte de los participantes. El entrevistador puede introducir sus propios sesgos en las preguntas o al notificar los resultados. Se puede obtener información ajena al problema. El análisis e interpretación de los resultados puede llevarse bastante tiempo. Se necesita más tiempo para reunir hechos esenciales.

ción de las personas que han seleccionado debido a sus conocimientos del sistema que está bajo estudio. A menudo este método es la mejor fuente de información cualitativa (opiniones, políticas, descripciones subjetivas de actividades y problemas). Otros métodos para recolectar hechos son más útiles para recoger datos cuantitativos (números, frecuencias y cantidades).

Este método puede ser de especial utilidad para reunir información de personas que no se comunican por escrito en forma adecuada o que no disponen de tiempo para llenar los cuestionarios. Las entrevistas permiten al analista descubrir áreas mal comprendidas, expectativas poco realistas e incluso indicadores de resistencia hacia el sistema propuesto.

Las entrevistas pueden clasificarse como estructuradas o no estructuradas (Tabla 3.3). Las entrevistas no estructuradas utilizan un formato pregunta-respuesta y son apropiadas cuando el analista desea adquirir información general acerca de un sistema. Este formato anima a los entrevistados a compartir sus sentimientos, ideas y creencias. Por otro lado, las entrevistas estructuradas utilizan preguntas estándar

FORMA DE PREGUNTA CON RESPUESTA ABIERTA

Ejemplo: Obtener información relacionada con factores críticos del diseño para los empleados

"Algunos empleados sugieren que la manera más adecuada para mejorar el procesamiento de los pedidos es instalando un sistema computacional que maneje todos los cálculos que en este momento los miembros del grupo llevan a cabo con calculadoras; esto les permitiría invertir más tiempo en otros pasos del procesamiento. ¿Bajo qué circunstancias recomendaría usted el desarrollo de tal sistema?"

FORMA DE PREGUNTA CON RESPUESTA CERRADA

Ejemplo: Obtener una idea de los puntos fuertes y débiles del sistema.

"Su experiencia le ha permitido obtener una buena idea de la forma en que la organización maneja los pedidos de ventas. Considere por un momento la forma en la que se reciben, procesan y despachan. En relación con todo ello, me gustaría que diera respuesta a las siguientes preguntas específicas:

- ¿Qué pasos funcionan bien? ¿Cuáles no?
- ¿Qué partes del procesamiento de pedidos disgustan más a los empleados?
- ¿Dónde se presentan la mayor parte de los problemas?
- ¿Dónde se presentan la menor parte de los problemas?
- ¿Qué se puede hacer para aumentar la velocidad?
- ¿Qué permitirá reducir los errores aún más?
- ¿Cómo se originan los retrasos? ¿Cómo manejan esta situación?

FIGURA 3.4

Métodos de entrevista estructurados con respuestas abiertas y cerradas.

en un formato de respuesta abierta o cerrada. El primero permite que el entrevistado dé respuesta a las preguntas con sus propias palabras; el segundo utiliza un conjunto anticipado de respuestas. Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas (véase Fig. 3.4).

El éxito de una entrevista depende de la habilidad del entrevistador y de su preparación para la misma. Los analistas necesitan ser sensibles a las dificultades que algunos entrevistados crean durante la entrevista y saber cómo tratar con problemas potenciales. Asimismo necesitan considerar no sólo la información que adquieren durante la entrevista sino también su significancia. De nuevo, como ejemplifica la narración al inicio de este capítulo, es importante contar con la adecuada verificación de los datos por medio de otros métodos para recopilarlos.

Cuestionarios

El uso de *cuestionarios* permite a los analistas reunir información proveniente relacionada con varios aspectos de un sistema de un grupo grande de personas. El empleo de formatos estandarizados para las preguntas puede proporcionar datos más confiables que otras técnicas; por otra parte, su amplia distribución asegura el anonimato de los encuestados, situación que puede conducir a respuestas más hones-

Lo que debería suceder...	Lo que en realidad ocurre...
Procedimientos estándares de operación	Retrasos en el trabajo
Controles y comprobación de exactitud y grado de terminación	Información que se recuerda de memoria (en forma incorrecta)
Documentos llenados en forma apropiada	Pasos omitidos
Trabajo terminado con eficiencia y a tiempo	Más fotocopias de las necesarias
	Necesidad de nuevos controles
	Falta de información en los archivos cuando se tiene la necesidad de hacer llamadas telefónicas
	Los documentos no se llenan en la forma requerida
	Los empleados desconocen los procedimientos prescritos

FIGURA 3.5

La observación proporciona información de primera mano sobre la forma en que se realiza el trabajo.

tas. Sin embargo, este método no permite al analista observar las expresiones o reacciones de los encuestados. Asimismo, la respuesta puede ser limitada ya que es posible que no tenga mucha importancia para los encuestados llenar el cuestionario.

Con frecuencia los analistas utilizan cuestionarios abiertos para descubrir sentimientos, opiniones y experiencias generales o para explorar un proceso o problema. Los cuestionarios cerrados controlan el marco de referencia al presentar a los encuestados respuestas específicas para escoger. Este formato es apropiado para obtener información basada en hechos reales.

El alto costo asociado con el desarrollo y distribución de cuestionarios demanda del analista la consideración cuidadosa del objetivo de éstos así como de la estructura que será más útil para el estudio y más fácil de entender para los encuestados. Asimismo, es necesario realizar pruebas con los cuestionarios y, si es necesario, modificarlos antes de su impresión y distribución.

Al igual que con las entrevistas, se debe seleccionar a los encuestados. El analista debe asegurar que el conocimiento y experiencia de éstos los califiquen para dar respuesta a las preguntas.

Revisión de los registros

Varios tipos de registros y reportes pueden proporcionar al analista información valiosa con respecto a las organizaciones y a sus operaciones. Al *revisar los registros*, el analista examina la información asentada en ellos relacionada con el sistema y los usuarios. La revisión de los registros puede efectuarse al comienzo del estudio, como introducción, o también después, y sirve de base para comparar las operaciones actuales, por lo tanto los registros pueden indicar qué está sucediendo.

Los registros incluyen manuales de políticas, reglamentos y procedimientos estándares de operación utilizados por la mayor parte de las organizaciones como guías para los gerentes y empleados. Estos registros no indican la forma en la que se desarrollan las actividades en la realidad, donde se encuentra todo el poder de la toma de decisiones, o cómo se realizan todas las tareas. Sin embargo pueden ser de gran ayuda para el analista en su afán de comprender el sistema al familiarizarlo con aquellas operaciones que necesitan apoyo y con las relaciones formales dentro de la organización.

Observación

La observación permite al analista ganar información que no se puede obtener por otras técnicas. Por medio de la *observación* el analista obtiene información de primera mano sobre la forma en que se efectúan las actividades (Fig. 3.5). Este método es más útil cuando el analista necesita observar, por un lado, la forma en que se manejan los documentos y se llevan a cabo los procesos y, por otro, si se siguen todos los pasos especificados. Los observadores experimentados saben qué buscar y cómo evaluar la significancia de lo que observan. La atención más cuidadosa en esta técnica quizá hubiese evitado los problemas que condujeron al “fiasco del salón recibidor”, historia que se encuentra al inicio de este capítulo.

Comentario al margen

Hallazgo de hechos: un reto y una oportunidad



Es algo que debe aceptarse: obtener información quizá no sea el aspecto más interesante de un estudio de sistemas. Dar la consideración apropiada para desarrollar entrevistas, formular cuestionarios y conducir el estudio es trabajo, un trabajo *desafiante*. No hay duda.

Por otro lado, obtener información ofrece al analista la oportunidad de ir más allá del escenario de una organización —aprender la historia interna—, es descubrir cómo trabajan las cosas en la realidad en una nueva área de la información.

Recuerdo la primera vez que trabajé con un cliente en la industria hotelera. Las entrevistas iniciales que sostuve con el gerente general y los gerentes de alimentos, bebidas, abastecimiento y ventas, me dieron la oportunidad de conocer a fondo el funcionamiento del hotel. Por un lado, *desde la perspectiva del usuario*, conozco varios hoteles con buen servicio; he viajado continuamente y me he hospedado en los mejores hoteles del mundo, y algunos no son de lo mejor. Bajo esta perspectiva conocía mucho respecto al *alojamiento* en los hoteles, pero no mucho sobre cómo *funcionan*.

Durante las entrevistas con los gerentes descubrí información valiosa relacionada con el servicio al cliente, trato con los invitados y

las necesidades de los turistas. Asimismo, aprendí las expectativas de los guías de turistas y del entretenimiento a cargo de superestrellas, así como el orden de importancia que debe darse a los ejecutivos de corporaciones internacionales junto con los protocolos para recibir a los dignatarios de otros países y funcionarios del gobierno (incluyendo al presidente de Estados Unidos). Llegué a comprender los muchos aspectos que influyen en el diseño de sistemas de información para hoteles.

Toda esta información fue verificada después en los registros de mis observaciones sobre el trato dado a clientes e invitados.

Las entrevistas preliminares me dieron un panorama que fue de gran ayuda para anticipar requerimientos para otros clientes del ramo de la hotelería así como para otras industrias. Desde entonces, cada vez que reúno información aprendo. Aun así, cada vez que se presenta la oportunidad de investigar una nueva industria en crecimiento, abordo la tarea con entusiasmo; es otra oportunidad para ir más allá del escenario y conocer la realidad. ¡Este es el verdadero sentido de hallar los hechos!

Las técnicas estudiadas en esta sección para encontrar hechos, representan un aspecto del análisis de sistemas. La siguiente sección examina herramientas para organizar los detalles obtenidos y determinar dónde la información es incompleta o inconsistente.

HERRAMIENTAS PARA DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS Y DECISIONES

Seguir procedimientos y tomar decisiones son aspectos importantes de cualquier empresa. De hecho, la administración misma es, esencialmente, toma de decisiones. Algunas, como aceptar o no ofertas, afectan a todas las organizaciones. Otras, como decidir cuándo volver a pedir materiales para el almacén, dependen de pocas personas y siguen procedimientos paso por paso. Sin embargo, las decisiones y procedimientos son de importancia para el analista cuando éste conduce una investigación de sistemas dentro de la empresa. (El desarrollo de un sistema para reabastecer el inventario, por ejemplo, sin examinar la decisión sobre qué cantidad de un determinado artículo incluir en el pedido, puede conducir a un desastre.)

Esta sección examina varias herramientas para el estudio de procedimientos de operación y de los pasos a seguir para la toma de decisiones junto con los medios para documentar estos aspectos en el estudio. Una *herramienta* es cualquier dispositivo, objeto u operación utilizada para ejecutar una tarea específica. El analista de sistema depende de las herramientas para realizar su trabajo de la misma manera que otras personas de sus actividades cotidianas. Por ejemplo,

el mecánico utiliza llaves y desarmadores para reparar automóviles; los carpinteros emplean martillos y serruchos en su trabajo. Es importante conocer qué herramientas existen, pero más aún saber utilizarlas adecuadamente. (Por ejemplo, el martillo no se utiliza para fijar tornillos, aunque algunas personas intenten hacerlo.)

Las herramientas ayudan al analista a integrar los datos recopilados por los diversos métodos estudiados en la sección anterior. Pero, como sucede con todas las herramientas, las que emplea el analista para documentar procedimientos y decisiones deben utilizarse adecuadamente.

La primera sección presenta las características que son comunes a todos los procedimientos y decisiones. Hecho esto, se presentan tres herramientas para documentar procedimientos: árboles de decisión, tablas de decisión y español estructurado.

Conceptos básicos sobre decisiones

Cuando se analizan procedimientos y decisiones el primer paso es identificar condiciones y acciones, conceptos comunes a todas las actividades.

Condiciones y variables de decisión

Cuando se observa un sistema y se pregunta ¿cuáles son las posibilidades? o ¿qué puede suceder?, en realidad se está preguntando por las *condiciones*, que son los posibles estados de una entidad (persona, lugar, objeto o evento). Es indudable que la mayoría de las personas describen automóviles, muebles e incluso a otras personas de acuerdo con sus condiciones buenas y malas. “Bueno” y “malo” son dos condiciones que pueden aplicarse a cada una de las entidades anteriores. Las condiciones cambian y es por esto que el analista se refiere a ellas como *variables de decisión*. En una empresa, el manejo de una factura está basado en una condición que constituye una variable de decisión. Algunas organizaciones insisten en que todas las facturas lleven una firma (quizá del contralor o del encargado de efectuar las compras) como requisito para autorizar el pago. En tales casos existen dos alternativas para la recepción de facturas por parte de la organización: con firma o sin ella. La misma factura también puede ser descrita por otras condiciones: autorizada o no autorizada, con el monto correcto o incorrecto.

Al documentar la decisión sobre cómo procesar facturas (o cualquier otro procedimiento), el investigador debe identificar tanto las condiciones permisibles como las relevantes que pueden presentarse en determinada situación. Sólo deben incluirse en el estudio aquellas condiciones que son relevantes. El hecho de que la factura esté o no firmada es una variable relevante. Sin embargo, el tamaño de la hoja de papel sobre la que está impresa probablemente no lo sea.

UNA VALIOSA HABILIDAD: APRENDIENDO A ESCUCHAR

Buena parte del éxito que usted obtenga como analista de sistemas depende de su capacidad para escuchar, para poner atención en lo que le dicen los usuarios, aun si ellos no expresan sus ideas con muchas palabras. Si no se obtienen requerimientos entonces es imposible satisfacerlos durante el diseño. Escuchar es una habilidad que debe desarrollarse.

Preparación para la entrevista. Las pequeñas cosas se vuelven importantes en una entrevista. Por ejemplo, asegúrese de:

- Escoger un sitio tranquilo. El interior de la fábrica o el sitio donde se hacen los envíos, no son buenos sitios para el intercambio de información. En lugar de éstos, seleccione para la reunión una oficina o sala de conferencias.
- Tomar la iniciativa. Cierre la puerta, adecue la iluminación o haga cualquier cosa que genere una atmósfera confortable para la conversación.
- Estar preparado. Aprenda la jerga de la especialidad que está investigando. Pedir a la otra parte que defina términos una y otra vez, genera una sensación de incertidumbre evidente. La incertidumbre crea dudas.
- Estar preparado. Aprenda sobre todos aquellos aspectos que es probable que se aborden durante la discusión. Esté preparado para tratarlos si otros no lo hacen o para discutirlos cuando aparezcan en la conversación.
- Evitar el uso de la jerga de los sistemas de información. Aun la terminología que usted considera como bastante difundida, puede ser poco familiar para la persona a la que entrevista.

Saber qué esperar lo vuelve más eficaz. Las siguientes expectativas deben guiarlo durante el desarrollo de la entrevista:

- Con frecuencia los requerimientos de información y de las aplicaciones no se mencio-

nan en forma directa. Es muy raro que el usuario señale que "necesitamos un reporte que contenga los siguientes datos... cada semana y además un resumen mensual". En lugar de ello, los usuarios hablan de situaciones recurrentes y de la forma en que se enfrentan con ellas. De estos comentarios, usted puede extraer o deducir los requerimientos de información pero asegúrese de comprobar la comprensión que tiene de ellos.

- A menudo los usuarios finales *no conocen* sus requerimientos de información. Esta situación quizá sea parte de las dificultades que tienen, no saben qué información examinar o cuál está disponible. En relación con esto también se encuentra su imposibilidad para señalar un problema, si bien únicamente describen los síntomas.

El analista debe estar consciente de sus debilidades. Por ejemplo, el analista puede:

- Tener tendencias a distorsionar la información que escucha. Formular ideas preconcebidas sobre los problemas o posibles soluciones antes de reunir toda la información, introduce un sesgo importante. El analista puede dar mayor interés a los comentarios de los usuarios finales si éstos confirman sus expectativas y menor importancia en caso contrario. Mantenga la mente abierta.
- Recordar sólo el 50% de lo que se dijo inmediatamente después de escucharlo. Tome notas.

Durante todo el proceso es importante mantener la sensibilidad con respecto a lo que cada persona pierde o gana y para determinar si existe suficiente información para evaluar en forma adecuada un problema u oportunidad. Además, se debe encontrar por qué los empleados consideran que sus opiniones son valiosas para contribuir a la solución de los problemas de la empresa y facilitar la selec-

ción de la estrategia más apropiada de sistemas de información.
Aprender a escuchar toma tiempo y pacien-

cia, pero adquirir esta habilidad lo ayudará a convertirse en un valioso miembro de cualquier equipo de desarrollo de sistemas.

Acciones

Cuando se conocen todas las posibles condiciones, el siguiente paso del analista es determinar qué hacer cuando se presentan algunas de éstas. Las *acciones* son las opciones, que comprenden pasos, actividades o procedimientos, que puede elegir una persona cuando se enfrenta ante un conjunto de condiciones (Fig. 3.6). En algunos casos las acciones pueden ser bastante sencillas, mientras que en otros muy extensas.

El ejemplo del procesamiento de pedidos estudiado anteriormente, demanda acciones específicas que dependen, entre otras cosas, de que la factura esté o no firmada (las condiciones). Si está firmada entonces se verifica que la factura sea correcta. Si no está firmada, entonces se verifica si la mercancía fue aceptada (es decir, si llegó la mercancía al almacén y fue aceptada). En este ejemplo las acciones relevantes son iniciar el procesamiento para comprobar el pedido y 2) comenzar el proceso de aceptación de la mercancía (Fig. 3.7).

Asimismo, las acciones pueden estar relacionadas con condiciones cuantitativas. Por ejemplo, a menudo las empresas ofrecen descuentos diferentes en la venta de mercancía de acuerdo con el volumen del pedido. Una compañía puede basar el monto de los descuentos sobre tres valores diferentes para la condición VOLUMEN DEL PEDIDO: más de 10 000 dólares, entre 5000 y 10 000 dólares y menos de 5000 dólares. Las acciones son: 3% de descuento, 2% de descuento y ningún descuento (Fig. 3.8).

En muchos procedimientos el analista debe considerar combinaciones de condiciones y acciones. Como ayuda para comprender y adaptar estas combinaciones, emplean árboles de decisión, tablas de decisión y el español estructurado. Estas herramientas se estudian a continuación.

Árboles de decisión

Las personas tienen diferentes formas de decir lo mismo. Por ejemplo, las condiciones de descuento que se mencionaron en las líneas de arriba también pueden formularse de las siguientes maneras:

1. Mayor que 10 000 dólares, mayor o igual que 5000 pero menor o igual que 10 000 dólares, y menos de 5000 dólares.
2. No menos de 10 000 dólares, no más de 10 000 pero por lo menos de 5000 dólares, y no más de 5000 dólares.

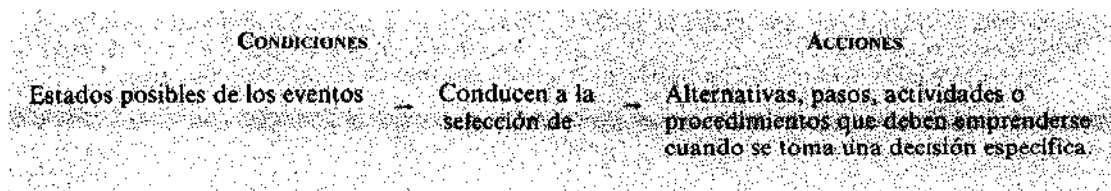


FIGURA 3.6

Conceptos importantes sobre las decisiones

Tener diferentes formas de decir la misma cosa puede crear dificultades de comunicación durante los estudios de sistemas (pueden existir malentendidos sobre los comentarios entre el analista y el gerente u olvidar discutir todos los detalles). Por consiguiente, el analista busca evitar las malas interpretaciones. Asimismo, el analista necesita organizar la información recopilada con respecto a la toma de decisiones.

Los árboles de decisión son uno de los tres métodos que se emplean para describir decisiones y que evita dificultades en la comunicación.

Características de los árboles de decisión

El *árbol de decisión* es un diagrama que representa en forma secuencial condiciones y acciones; muestra qué condiciones se consideran en primer lugar, cuáles en segundo y así sucesivamente. Este método también permite mostrar la relación que existe entre cada condición y el grupo de acciones permisibles asociado con ella. Los diagramas de este tipo se parecen a las ramas de un árbol, de aquí su nombre (Fig. 3.9).

La raíz del árbol, que aparece en la parte izquierda de la figura, es el punto donde comienza la secuencia de decisión. La rama a seguir depende de las condiciones existentes y de la decisión que debe tomarse. Al avanzar de izquierda a derecha por una rama en particular, se obtiene una serie de toma de decisiones. Después de cada punto de decisión, se encuentra el siguiente conjunto de decisiones a considerar. De esta forma, los nodos del árbol representan condiciones y señalan la necesidad de tomar una determinación relacionada con la existencia de alguna de éstas, antes de seleccionar la siguiente trayectoria. La parte que se encuentra a la derecha del árbol indica las acciones que deben realizarse, las que a su vez dependen de la secuencia de condiciones que las preceden.

Uso de árboles de decisión

El desarrollo de árboles de decisión beneficia al analista en dos formas. Primero que todo, la necesidad de describir condiciones y acciones llevan a los analistas a identificar de manera formal las decisiones que actualmente deben tomarse. De esta forma, es difícil para ellos pasar por alto cualquier etapa del proceso de decisión, sin importar que éste dependa de variables cuantitativas o cualitativas.

Es posible, por ejemplo, señalar qué acción de descuento empren-

CONDICIÓN	ACCIÓN
Pedido con firma	Comenzar el proceso de verificación del pedido
Pedido sin firma	Comenzar el proceso de aceptación de la mercancía

FIGURA 3.7
Relación entre condiciones y acciones para el ejemplo de procesamiento de pedidos.

CONDICIÓN	ACCIÓN
Volumen del pedido: Mas de \$10 000	Efectuar un descuento del 3% sobre el monto de la factura
\$5000 a \$10 000	Efectuar un descuento del 2% sobre el monto de la factura
Menos de \$5000	Pagar el monto total de la factura

FIGURA 3.8
Ejemplo de pares condición-acción con varios valores.

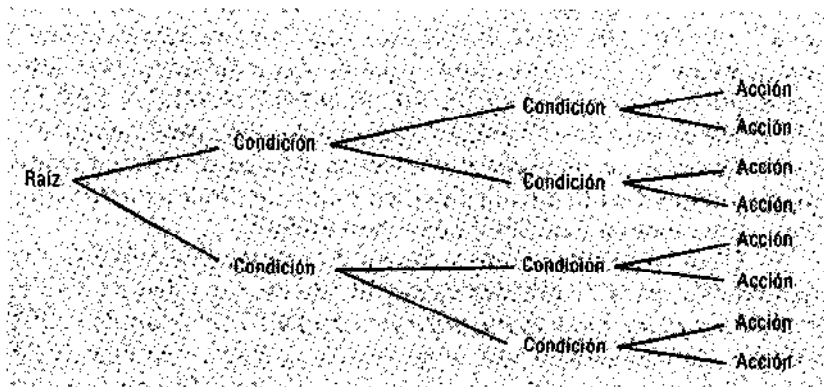


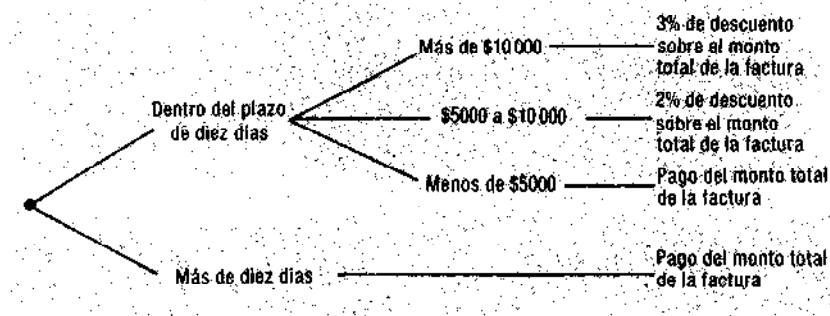
FIGURA 3.9
La secuencia de decisiones en un árbol de decisión es de izquierda hacia derecha.

der de acuerdo con la cantidad de dólares gastados por los clientes. Cuando una organización abre cuentas con proveedores y distribuidores, formaliza un acuerdo para efectuar descuentos del total de la factura. En este acuerdo se especifican dos condiciones: primera, que el monto de la factura debe pagarse dentro de los diez días siguientes a la fecha de su recepción, y, segundo, el porcentaje de descuento va de acuerdo con el monto de la factura. Se entiende que bajo algunas condiciones la organización puede tomar la acción de deducir el 3%, en otras el 2%, y para todas las demás no hay descuento.

Los árboles de decisión también obligan a los analistas a considerar la secuencia de las decisiones. Considérese la secuencia de decisiones de este ejemplo (Fig. 3.10). Del diagrama puede observarse con rapidez que la sola existencia de una condición —el monto total de la factura— no es importante, a menos que se cumpla otra condición y la factura sea pagada dentro del tiempo establecido por el proveedor, es decir diez días. Las demás condiciones son relevantes únicamente si esta condición es verdadera. Por consiguiente, el árbol de decisión identifica primero la condición de tiempo y después muestra dos valo-

FIGURA 3.10

Árbol de decisión para la autorización de descuento.



res (dentro del plazo de diez días y mayor que diez días). A continuación aparece la condición de descuento pero sólo para la rama del árbol etiquetada DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS. La otra rama, MAYOR DE DIEZ DÍAS, no tiene condiciones relevantes y sólo muestra la acción resultante (que es incondicional). Este árbol indica que la acción PAGAR EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA, se aplica bajo dos diferentes condiciones. Asimismo, muestra en forma implícita que no existe razón alguna para pagar facturas dentro del plazo especificado cuyo monto sea menor de 5000 dólares ya que no se ofrece ningún descuento por esta cantidad.

El árbol de decisiones de la figura 3.11 muestra condiciones no cuantitativas para el procesamiento de cuentas por pagar: factura firmada, compra autorizada y precio correcto. De acuerdo con el conjunto de condiciones que se presenten, se emprende una de dos acciones: pago autorizado o rechazo de la factura. Nótese que cada alternativa está claramente señalada en el árbol de decisión. Algunas veces, en situaciones más complejas, no es evidente qué acción específica es la más adecuada bajo varias situaciones, sin emprender un análisis de tipo formal.

Los analistas encuentran que en el procesamiento de cuentas por pagar es necesario determinar si el pedido de compra está disponible, es válido y si la factura se procesa en forma adecuada antes de su correspondiente pago. A su vez, deben aprender las condiciones necesarias para el procesamiento apropiado de la factura. El desarrollo y examen completo del árbol de decisión también muestra de manera clara que existen sólo dos caminos para autorizar el pago de una factura, pero muchas condiciones bajo las que se puede rechazar la factura.

En este ejemplo, la secuencia de decisiones se observa con facilidad. La condición de compra válida no tiene ninguna importancia *a menos que la factura esté firmada*. La firma es importante ya que es requisito indispensable para continuar con el procesamiento de la factura. En este caso, los analistas pueden considerar como condición la autorización de la factura.

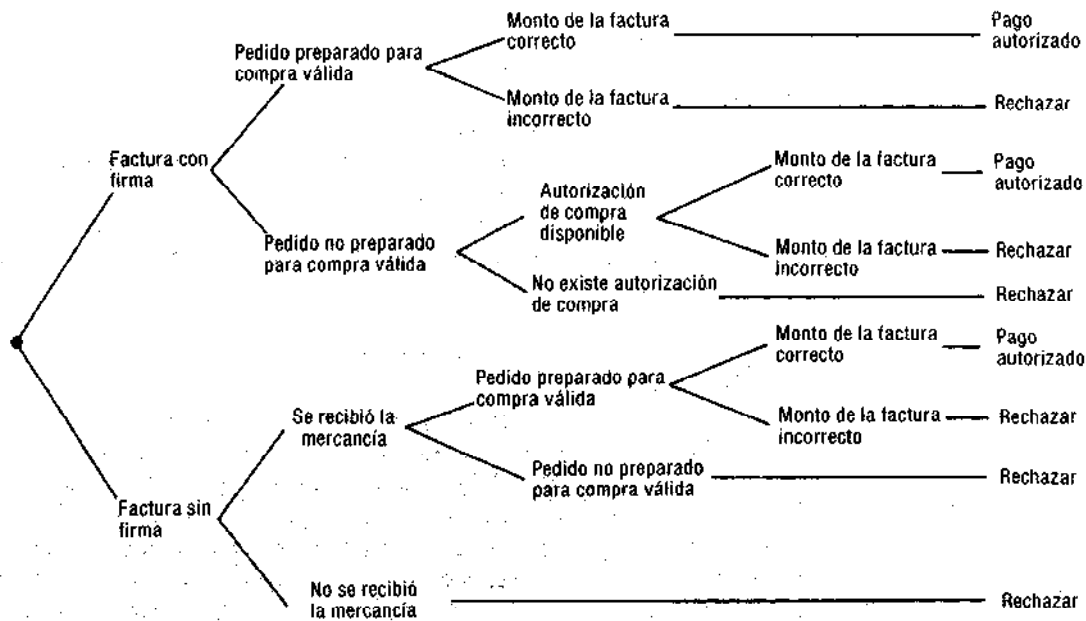


FIGURA 3.11

Árbol de decisión para el ejemplo del procesamiento de facturas.

Identificación de los requerimientos de datos

Ya se ha señalado el empleo de árboles de decisión para subrayar de manera formal la naturaleza de muchas decisiones en la empresa; asimismo, se ha demostrado que los árboles de decisión son eficaces cuando es necesario describir problemas con más de una dimensión o condición. Sin embargo, también son útiles para identificar los requerimientos de datos críticos que rodean al proceso de decisión; es decir, los árboles indican los conjuntos de datos que la gerencia requiere para formular decisiones o tomar acciones. Los datos explícitos en el ejemplo de las cuentas por pagar (Fig. 3.10) son los siguientes: datos del pago, monto de la factura y porcentaje de descuento. Existen otros datos importantes que son implícitos (es decir no se aparecen en el árbol de decisión), como los detalles de la factura (número de la factura, nombre y dirección del proveedor), nuevo monto por pagar y ajustes al "descuento aplicado". El analista debe identificar y elaborar una lista de todos los datos utilizados en el proceso de decisión, aunque el árbol de decisión no muestre todos los datos.

Si los árboles de decisión se construyen después de completar el análisis de flujo de datos (que es el seguimiento del flujo de datos por todos los procesos de la empresa), entonces es posible que los datos críticos se encuentren ya definidos en el diccionario de datos (el cual describe los datos utilizados por el sistema y dónde se emplean). Si únicamente se usan árboles de decisión (situación que se presenta rara vez), entonces el analista debe tener la certeza de identificar con preci-

sión cada dato necesario para tomar la decisión. El formato del diccionario de datos, uno de los temas del capítulo 4, es útil para obtener la lista y descripción de los datos conforme son identificados y comprendidos.

Los requerimientos de datos estudiados hasta este momento para los árboles de decisión también son aplicables a los demás métodos del análisis de decisiones que se presentan más adelante. Los analistas necesitan describir y definir todos los datos utilizados en la toma de decisiones para que sea posible diseñar el sistema de forma tal que los genere apropiadamente.

Cómo evitar los problemas que se generan al utilizar árboles de decisión

Los árboles de decisión no siempre son las mejores herramientas para el análisis de decisiones. El árbol de decisión de un sistema complejo con muchas secuencias de pasos y combinaciones de condiciones puede tener un tamaño considerable. El gran número de ramas que pertenecen a varias trayectorias constituye más un problema que una ayuda para el análisis. En estos casos los analistas corren el riesgo de no determinar qué políticas o estrategias de la empresa son la guía para la toma de decisiones específicas. Cuando aparecen estos problemas, entonces es momento de considerar las tablas de decisión.

Tablas de decisión

Más que un árbol, la *tabla de decisión* es una matriz de renglones y columnas que indican condiciones y acciones. Las *reglas de decisión*, incluidas en una tabla de decisión, establecen el procedimiento a seguir cuando existen ciertas condiciones. Este método se emplea desde mediados de la década de los cincuentas, cuando fue desarrollado por General Electric para el análisis de funciones de la empresa como control de inventarios, análisis de ventas, análisis de créditos y control de transporte y rutas.

Características de las tablas de decisión

La tabla de decisión está integrada por cuatro secciones: identificación de condiciones, entradas de condiciones, identificación de acciones y entradas de acciones (Fig. 3.12). La *identificación de condiciones* señala aquellas que son relevantes. Las entradas de condiciones indican qué valor, si es que lo hay, se debe asociar para una determinada condición. La *identificación de acciones* enlista el conjunto de todos los pasos que se deben seguir cuando se presenta cierta condición. Las entradas de acciones muestran las acciones específicas del conjunto que deben emprenderse cuando ciertas condiciones o combinaciones de éstas son verdaderas. En ocasiones se añaden notas en la parte inferior de la tabla para indicar cuándo utilizar la tabla o para diferenciarla de otras tablas de decisión.

CONDICIÓN	REGLAS DE DECISIÓN
Identificación de condiciones	Entradas de acciones
Identificación de acciones	Entradas de condiciones

FIGURA 3.12

Forma general de las tablas de decisión.

CONDICIONES	REGLAS DE DECISIÓN			
	1	2	3	4
C1. El paciente tiene seguro médico básico	SÍ	NO	SÍ	NO
C2. El paciente tiene seguro social	NO	SÍ	SÍ	NO
A1. Pagar la consulta	X			
A2. Exento de pago		X	X	
A3. Pagar todos los servicios				X

FIGURA 3.13

Tabla de decisión muestra para el pago de los servicios de salud.

Las columnas del lado derecho de la tabla enlazan condiciones y acciones, forman reglas de decisión que establecen las condiciones que deben satisfacerse para emprender un determinado conjunto de acciones. Nótese que se omite el orden de la secuencia (en que las condiciones son examinadas) cosa que no sucede con los árboles de decisión. La regla de decisión incorpora todas las condiciones que deben ser ciertas y no sólo una a la vez.

La tabla de decisión de la figura 3.13 describe las acciones emprendidas para los pagos por parte de los pacientes de una clínica. Las acciones tomadas dependen de que el paciente tenga seguro y, si es así, ver de qué tipo es dicho seguro. Se tienen identificados dos tipos de seguros: el seguro básico de salud (condición 1) y el seguro social (condición 2). La existencia o no de la primera condición (que el paciente tenga seguro básico de salud) se representa por medio de las letras S y N (sí o no) en la parte correspondiente en la tabla a las entradas de condiciones. Cuatro reglas relacionan las combinaciones de las condiciones 1 y 2 con tres diferentes acciones: el paciente debe pagar el costo de la consulta sin ningún otro cargo; el paciente no paga ninguno de los cargos; el paciente paga el costo de todo el tratamiento (consulta y otros cargos). Al observar esta tabla es claro que cuando C1 y C2 son Sí y No respectivamente, la regla establece que se debe tomar la acción A1; el paciente paga únicamente el costo de la consulta. Cuando los valores de las condiciones C1 y C2 se invierten (C1 es No y C2 es Sí), la regla 2 indica que debe emprenderse la acción A2; el paciente no necesita pagar ninguno de los cargos. De acuerdo con la regla 3, se utiliza de nuevo la acción A2 porque tanto C1 como C2 tienen valores Sí. Al comparar las reglas 2 y 3, se puede concluir que

CONDICIONES	REGLAS DE DECISIÓN					
	1	2	3	4	5	6
Tiempo	Dentro del plazo de diez días	Dentro del plazo de diez días	Dentro del plazo de diez días	Fuera del plazo de diez días	Fuera del plazo de diez días	Fuera del plazo de diez días
Volumen de ventas	Más de \$10 000	\$5000 a \$10 000	Menos de \$5000	Más de \$10 000	\$5000 a \$10 000	Menos de \$5000
Descuento del 3%	X					
Descuento del 2%		X				
Pagar el monto total de la factura			X	X	X	X

FIGURA 3.14

Tabla de decisión para el ejemplo del descuento en el pago.

C1 no tiene relevancia para la acción A2: siempre y cuando el paciente tenga seguro social, sin importar qué otros tipos de seguros posea, no es necesario que realice pago alguno. Para finalizar, la regla 4 estipula que, si tanto C1 como C2 son No (lo que significa que el paciente no tiene seguro), los miembros del personal deben seguir A3: el paciente debe pagar todos los cargos de la atención médica que recibe en la clínica.

El caso de descuento en el pago, descrito en la figura 3.10, se muestra en forma de tabla de decisión en la figura 3.14. Las reglas 1 y 2 reflejan en forma apropiada el hecho de que los descuentos se efectúan sólo cuando los pagos se realizan dentro de los próximos diez días y son altos (más de 10 000 dólares) o medianos (desde 5000 hasta 10 000 dólares). En todos los demás casos no se hacen descuentos. Las reglas 3, 4, 5 y 6 sirven de guía para realizar la selección de la acción correspondiente. (La tabla tiene doce condiciones: dos variables de decisión multiplicadas por seis valores para cada variable.)

La tabla de decisión de la figura 3.15 tiene el formato S/N. S y N se emplean en la sección de entradas de condiciones, pero el valor de cada condición aparece en la sección de identificación de condiciones. Si el analista utiliza este formato o algunos de los que se estudiarán en forma breve, es cuestión de preferencia personal. El formato no cambia la utilidad de las tablas de decisión.

Cómo construir tablas de decisión

Para desarrollar tablas de decisión, los analistas deben emprender los siguientes pasos:

1. Determinar los factores considerados como más relevantes en la toma de decisiones. Esto permite identificar las *condiciones* en la decisión. Cada condición seleccionada debe tener la característica

CONDICIONES	REGLAS DE DECISIÓN					
Dentro del plazo de diez días	S	S	S	N	N	N
Más de \$10 000	S	N	N	S	N	N
\$5000 a \$10 000	N	S	N	N	S	N
Menos de \$5000	N	N	S	N	N	S
Aplicar un descuento de 3%	X					
Aplicar un descuento de 2%		X				
Pagar el monto total de la factura			X	X	X	X

FIGURA 3.15

Tabla de decisión que emplea el formato Sí/No para el ejemplo del descuento en el pago.

de ocurrir o no ocurrir; en este caso no es posible la ocurrencia parcial.

2. Determinar los pasos o actividades más factibles bajo condiciones que cambian (no sólo las condiciones actuales). Esto permite identificar las *acciones*.
3. Estudiar las diferentes posibilidades de combinaciones de condiciones. Para cualquier número N de condiciones, existen 2^N combinaciones a considerar. Por ejemplo, para tres condiciones es necesario examinar ocho posibles combinaciones; $2^3 = 8$. Para cuatro, se tienen $2^4 = 16$ combinaciones posibles que pueden incluirse en la tabla.
4. Llenar la tabla con las reglas de decisión. Existen dos formas para hacerlo.

La primera, y más larga, es llenar los renglones de condición con valores sí o no para cada combinación posible de condiciones. Esto es, llenar la primera mitad del renglón con Sí y la segunda con No. El siguiente renglón se llena alternando con S y N cada 25% del renglón; es decir 25% Sí, 25% No, 25% Sí y 25% No. Se repite de nuevo este proceso: se llena cada renglón faltante en forma alterna con S y N, dividiendo cada vez por potencias sucesivas de 2. (En otras palabras, $2^2 = 4$ para el segundo renglón, $2^3 = 8$ para el tercer renglón, hasta 2^N para el último renglón N, donde N es el número de condiciones.)

El otro método para llenar la tabla considera una condición a la vez y, por cada condición adicional, la añade a la tabla pero sin considerar las combinaciones de condiciones y acciones duplicadas, tal como a continuación se explica y se muestra en la figura 3.16.

- a. Establecer la primera condición y todas las acciones permisibles.
- b. Añadir la segunda condición duplicando la primera mitad de la matriz y llenando los diferentes valores S y N de las dos

FIGURA 3.16
Discrepancias
comunes en tablas
de decisiones.

CONDICIONES	REGLAS DE DECISIÓN							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Suficiente efectivo	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N
Crédito bueno	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Desea "hacerse a un lado"	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y
Seleccionar el artículo a comprar	X	X	X	X	X			
No seleccionar ningún artículo							X	X
	Redundancia				Contradicción			

mitades de la matriz aumentada con las nuevas condiciones.

c. Para cada condición adicional, repetir el paso b.

5. Marcar las entradas correspondientes a las acciones con una X para indicar que éstas se emprenden; dejar las celdas vacías o marcadas con un guión para señalar que en ese renglón no se emprende ninguna acción. La figura 3.15 muestra el resultado obtenido al utilizar este enfoque para desarrollar la tabla de decisión para uno de los ejemplos ya presentados.
6. Examinar la tabla para detectar reglas redundantes o contradicciones entre éstas (caso que se analiza un poco más adelante).

Estos sencillos lineamientos no sólo ahorran tiempo al construir una tabla de decisión a partir de información recopilada durante la investigación sino que también es de ayuda para señalar dónde falta información, dónde no importan las condiciones en un proceso, o dónde existen relaciones o resultados importantes que otros no detectaron o consideraron. En otras palabras, el empleo de las tablas de decisión produce un análisis más completo y exacto.

Verificación de tablas de decisión

Después de construir una tabla, los analistas verifican que sea correcta y completa con la finalidad de asegurar que la tabla incluye todas las condiciones junto con las reglas de decisión que las relacionan con las acciones. Asimismo, los analistas también deben examinar la tabla para encontrar redundancias y contradicciones.

Eliminación de la redundancia Las tablas de decisión pueden volverse muy grandes y difíciles de manejar si se permite que crezcan sin ningún control. Remover las entradas redundantes puede ser de ayuda para manejar el tamaño de la tabla. La *redundancia* se presenta cuando las siguientes condiciones son verdaderas al mismo tiempo: 1) dos

CONDICIONES	REGLAS DE DECISIÓN				
	1	2	3	4	5
Suficiente efectivo	Y	+	Y	N	N
Crédito bueno	Y	Y	N	N	N
Desea "hacerse a su fado"	—	N	Y	Y	N
Seleccionar el artículo a comprar	X	X	X	X	
No seleccionar ningún artículo					X

FIGURA 3.17
Tabla de decisión
donde se han
eliminado las
discrepancias.

reglas de decisión son idénticas salvo para una condición del renglón, y 2) las acciones para las dos reglas son idénticas.

La figura 3.16 contiene reglas de decisión redundantes: las reglas de decisión 1 y 2. Para ambas reglas se sugiere, por medio de la X en la sección de entradas de acciones, tomar la acción "Seleccionar un artículo para su compra" correspondiente a las columnas 1 y 2. Un examen más detenido de los renglones de condiciones revela que las reglas de decisión son idénticas para las condiciones 1 y 2 pero opuestas para la condición 3. Esto indica que las acciones no dependen del valor de la condición 3 ya que sin importar cuál sea este valor, las acciones son las mismas. Dado que lo anterior siempre es verdadero, las reglas de decisión son redundantes y pueden combinarse en una sola regla. La condición sobre el renglón donde ellas difieren se puede reemplazar por un espacio en blanco o un guión para indicar que esa condición no es importante. La figura 3.17 muestra los resultados obtenidos al remover esta redundancia de la tabla original.

Supresión de contradicciones Las reglas de decisión son contradictorias entre sí cuando dos o más reglas tienen el mismo conjunto de condiciones pero sus acciones son diferentes. (Recuerde que si son las mismas entonces las reglas de decisión son redundantes.)

Las contradicciones indican que la información que tiene el analista es incorrecta o bien que existe un error en la construcción de la tabla. Sin embargo, muchas veces la contradicción es resultado de las discrepancias en la información que recibe el analista de diferentes personas con respecto a la forma en que éstas toman decisiones. Se puede tomar una decisión específica utilizando diferentes reglas. Encontrar tales discrepancias puede ser de gran utilidad para el analista que trabaja con la finalidad de mejorar una situación de decisión.

En la figura 3.16 existe una contradicción entre las reglas de decisión 5 y 7. Las dos tienen los mismos valores para las condiciones 1, 2 y 3 (S, N y S), pero la regla 5 afirma que se debe seguir la estrategia A1 mientras que la regla 7 señala A2. Para eliminar la contradicción se

CONDICIONES	REGLAS DE DECISIÓN					
	1	2	3	4	5	6
Tiempo	Dentro del plazo de diez días	Dentro del plazo de diez días	Dentro del plazo de diez días	Fuera del plazo de diez días	Fuera del plazo de diez días	Fuera del plazo de diez días
Volumen de ventas	Más de \$10 000	\$5000 a \$10 000	Menos de \$5000	Más de \$10 000	\$5000 a \$10 000	Menos de \$10 000
Acción	Descuento de 3%	Descuento de 2%	Pagar el monto total de la factura			

FIGURA 3.18

Tabla de decisión con formato de entrada extendida.

debe verificar la acción apropiada y proceder a eliminar la inconsistencia. La figura 3.17 muestra las correcciones hechas para suprimir la contradicción.

Tipos de entradas en la tabla

Forma de entrada limitada La estructura básica de la tabla utilizada en los ejemplos anteriores, consistentes en S, N y entradas en blanco, es una forma de entrada limitada. Éste es uno de los formatos más comunes. Existen otros dos que también se emplean de manera amplia.

Forma de entrada extendida Esta forma reemplaza las S y N con acciones que le indican al lector cómo decidir. En este formato, los identificadores de condición y acción no están completos y es la razón por la que las entradas contienen más detalles que una S y N.

La figura 3.18 ilustra el método de entrada extendida para el ejemplo de los descuentos. La tabla con entradas limitadas lista tres condiciones en la sección de identificación de acciones. La X en esta sección indica la acción correcta. Sin embargo, la forma de entrada extendida tiene sólo una identificación de acción: ACCIÓN. Para cada regla, se coloca una frase breve en la sección de identificación de acciones: DESCONTAR 3%, DESCONTAR 2%, PAGAR EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA.

Muchas personas favorecen este formato sobre el método de entradas limitadas porque es más explícito para señalar las acciones.

Forma de entrada mixta En ocasiones los analistas prefieren combinar en la misma tabla las características de los dos métodos anteriores. En

CONDICIONES	REGLAS DE DECISIÓN		
	1	2	
Tiempo	Dentro del plazo de diez días	Dentro del plazo de diez días	E L S E
Volumen de ventas	Más de \$10 000	\$5000 a \$10 000	
Descuento de 3%	X		X
Descuento de 2%		X	
Pagar el monto total de la factura			

FIGURA 3.19
Forma ELSE para seleccionar la acción apropiada.

general, debe utilizarse sólo una forma en cada sección de la tabla, pero entre las secciones de condiciones y acciones se puede utilizar cualquier forma. El ejemplo de entrada mixta de la figura 3.14 combina el formato de entrada limitada para las acciones con el mixto para las entradas de condiciones.

Forma ELSE Esta es otra variante en las tablas de decisión que tiene como finalidad omitir la repetición por medio de reglas ELSE. Para construir una tabla de decisión en la *forma ELSE*, se especifican las reglas, junto con las entradas de condiciones, que cubren todo el conjunto de acciones con excepción de una que se convierte en la regla a seguir cuando ninguna de las demás condiciones explícitas es verdadera. Esta regla se encuentra en la columna final del margen derecho, que es la columna ELSE. Si ninguna de las otras condiciones es válida, entonces se sigue la regla de decisión ELSE. Esta regla elimina la necesidad de repetir condiciones que conducen a las mismas acciones.

La tabla de decisión de la figura 3.19 para el descuento en el pago, utiliza una forma ELSE. Como puede observarse, la regla de decisión ELSE reemplaza cuatro reglas de decisión que invocan la misma acción.

Tablas múltiples

La forma ELSE es una alternativa para controlar el tamaño de las tablas de decisión. Otra manera de alcanzar este mismo objetivo es enlazando varias tablas de decisión. De acuerdo con las acciones seleccionadas en la primera tabla, otras se explican en una o más tablas adicionales; cada tabla proporciona mayores detalles relacionados con las acciones a emprender. Por otra parte, las tablas múltiples permiten al analista establecer las acciones repetitivas que deben realizarse después de tomar las decisiones y que continúan hasta que se alcanza determinada condición.

FIGURA 3.20
Enlace de varias
tablas por medio de la
forma GO TO.

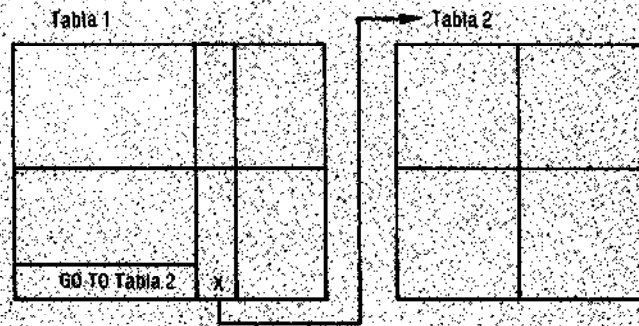
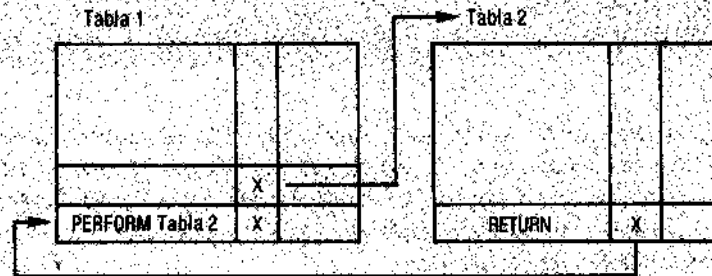


FIGURA 3.21
Enlace de varias
tablas por medio de la
forma PERFORM.



Para utilizar este método los analistas construyen, por separado, tablas de decisión que satisfacen todos los requerimientos normales y que están relacionadas con una decisión específica. Las tablas se enlazan en forma jerárquica: Una tabla de nivel-alto contiene las condiciones principales que, cuando son seleccionadas, determinan las tablas y acciones adicionales donde se encuentran otros detalles. Una declaración de transferencia, como GO TO o PERFORM, en la sección de acciones de la tabla de control (nivel superior) dirige el recorrido hacia tablas de niveles inferiores. Existen dos tipos de transferencias: directa y temporal.

Transferencia directa La transferencia directa se emplea una sola vez; la tabla que es seleccionada de esta manera no vuelve a referirse a la tabla original. La proposición “GO TO (nombre de la tabla)” indica cuál es la siguiente tabla que se va a examinar. La figura 3.20 es el bosquejo de una tabla con transferencia directa. La proposición “GO TO Tabla 2” le indica al lector que examine otra tabla de decisión, en este caso la que está marcada como Tabla 2. Se examinan las condiciones, decisiones y acciones especificadas en esta tabla y se selecciona la apropiada para completar el trabajo.

Transferencia temporal En contraste con lo anterior, la Tabla 1 de la figura 3.20 se enlaza con la Tabla 2 por medio de la proposición


```

001 100010 DETAB CHECK-TAX 07 13 04 X
002 100011 N NOTE THIS TABLE CHECKS TAX LOGIC. 01020304050607ELS
003 100020 RH Y N N N N N N N
004 100030 C CARD-READ EQUAL TO 0 Y N N N N N N
005 100040 C ITEMIZED GREATER THAN 100 Y N N N N N
006 100050 C TENPERCENT-DED GR 1000 Y N N N N
007 100060 C TWO-HUNDRED-PLUS-DED GR 1000 Y N N N
008 100070 C ITEMIZED GR TENPERCENT-DED Y N -
009 100080 C ITEMIZED GR TWO-HUNDRED-PLUS-DED Y - N
010 100090 C TENPERCENT-DED GR TWO-HUNDRED-PLUS-DED Y N
011 100100 A MOVE 1 TO CARD-READ. X
012 100110 A PERFFFORM TAX-INFO-READ. X
013 100120 A PERFORM TWO-HUNDRED-PLUS. X
014 100130 A PERFORM TEN-PERCENT. X
015 100140 A GO TO CHECK-TAX-LOGIC. X
016 100150 A MOVE ADJ-GROSS-INC TO TAXABLE-INC. X X X X X X
017 100160 A PERFORM DED-2-ITEMIZED. X X
018 100170 A PERFORM DED-1-1000. X X
019 100180 A PERFORM DED-3-TWO-HUNDRED-PLUS. X
020 100190 A PERFORM DED-4-TENPERCENT. X
021 100200 A MOVE TAXABLE-INC TO TAXABLE-INC-OUT. X X X X X X
022 100210 A GO TO CALC-OF-TAX-LOGIC. X X X X X X
023 100220 A GO TO TABLE-1-ERROR. X
024 ENDTB

```

TABLE DIAGNOSTICS

```

NO DIAGNOSTICS
001 101010 DETAB CALC-OF-TAX 08 13 10 X
002 101011 N NOTE THIS TABLE CALCULATES TAX 010203040506070809ELS
003 101020 RH Y N N N N N N N N
004 101030 C TAXABLE-INC GR 10000 N Y N N N N N N N
005 101040 C TAXABLE-INC LESS THAN 0 Y N N Y Y Y Y Y Y
006 101050 C TAXABLE-INC GR 1000 Y N N N Y Y Y Y Y
007 101060 C TAXABLE-INC GR 2000 Y N N N N Y Y Y Y
008 101070 C TAXABLE-INC GR 3000 Y N N N N N Y Y Y
009 101080 C TAXABLE-INC GR 4000 Y N N N N N N Y Y
010 101090 C TAXABLE-INC GR 5000 Y N N N N N N N Y
011 101100 C TAXABLE-INC GR 12000 X
012 101110 A PERFORM ERROR-TOO-BIG. X
013 101120 A MOVE 0 TO TAXABLE-INC. X
014 101130 A PERFORM TAX-CALC-14. X
015 101140 A PERFORM TAX-CALC-15. X
016 101150 A PERFORM TAX-CALC-16. X
017 101160 A PERFORM TAX-CALC-17. X
018 101170 A PERFORM TAX-CALC-19. X
019 101180 A PERFORM TAX-CALC-22. X
020 101190 A PERFORM TAX-CALC-25. X
021 101200 A PERFORM TAX-OUTPUT. X X X X X X X X
022 101210 A MOVE 0 TO CARD-READ. X X X X X X X X
023 101220 A GO TO CHECK-TAX-LOGIC. X X X X X X X X
024 101230 A GO TO TABLE-2-ERROR. X
025 101240 ENDTB

```

FIGURA 3.22

Operaciones del
procesador de tablas
de decisiones.
Continúa en la página
136.

```

000010 IDENTIFICATION DIVISION.
000020 PROGRAM-ID. INCOME-TAXES.
000030 AUTHOR.
000040 DATE-WRITTEN.
000050 REMARKS.
000060
000070 AN INTRODUCTION TO THE USE OF DECISION TABLES.
000080 DETAB/BSMODIFIED, A DECISION TABLE PRE-PROCESSOR FOR
000090 LIMITED ENTRY DECISION TABLES WRITTEN USING COBOL, WAS
000100 USED TO CHANGE THE STUDENT PROGRAMS CONTAINING DECISION
000110 TABLE FORMAT SOURCE INPUT ALONG WITH STANDARD COBOL FORMAT
000120 INTO STANDARD COBOL SOURCE ACCEPTABLE TO THE COBOL COMPILER.
000130 THE PROBLEM THAT FOLLOWS IS A SIMPLIFIED TAX CALCULATION
000140 USING THE STANDARD TAX TABLES FOR 1968. THREE METHODS OF
000150 CALCULATING THE TAXPAYERS DEDUCTIONS WERE ANALYZED TO
000160 PRODUCE THE SMALLEST TAX PAYMENT FOR THE INPUT VALUES
000170 PROVIDED ON THE INPUT CARD OF EACH TAXPAYER.
000180 ENVIRONMENT DIVISION.
000190 CONFIGURATION SECTION.
000200 SOURCE-COMPUTER. 6600.
000210 OBJECT-COMPUTER. 6600.
000220 SPECIAL-NAMES.
000230 OUTPUT IS PRINT-ER.
000240 INPUT-OUTPUT SECTION.
000250 FILE-CONTROL.
000260 SELECT TAX-INFO ASSIGN TO INPUT.
000270 SELECT TAX-OUTPUT-DATA ASSIGN TO OUTPUT.
000280 DATA DIVISION.
000290 FILE SECTION.
000300 PD TAX-INFO
000310 LABEL RECORD IS OMITTED
000320 DATA RECORD IS TAX-INFO-REC.
000330 01 TAX-INFO-REC.
000340 02 NAMES PICTURE X(15).
000350 02 FILLER PICTURE X(5).
000360 02 EXEMPTIONS PICTURE 999.
000370 02 ADJ-GROSS-INC PICTURE 999999V99.
000380 02 ITEMIZED PICTURE 999999V99.
000390 02 FILLER PICTURE X(43).
000400 PD TAX-OUTPUT-DATA
000410 LABEL RECORD IS OMITTED
000420 DATA RECORD IS TX-OUTPUT-DTA.
000430 01 TX-OUTPUT-DTA.
000440 02 SPACER PICTURE X.
000450 02 DATA-OUT PICTURE X(135).
000460 WORKING-STORAGE SECTION.
000470 01 LINE-SPACE-1 PICTURE X VALUE ##.
000480 01 TWO-HUNDRED-PLUS-DED PICTURE 999999V99.
000490 01 TENPERCENT-DED PICTURE 999999V99.
000500 01 LINE-DATA-OUT.
000510 02 SKIP-CONTROL PICTURE X VALUE ##.
000520 02 FILLER PICTURE X(4) VALUE SPACES.
000530 02 ID-NAME PICTURE X(20) VALUE SPACES.
000540 02 FILLER PICTURE X(3) VALUE SPACES.
000540 02 ADJGRINC-OUT PICTURE $ZZZZ9.99.

```

FIGURA 3.22

Continuación.

COBOL

```

001170  PROCEDURE DIVISION.
001180  START.
001190      OPEN INPUT TAX-INFO.
001200      OPEN OUTPUT TAX-OUTPUT-DATA.
001210      MOVE 0 TO CARD-READ.
001220  TITLE-HEADINGS.
001230      MOVE LINE-SPACE-START TO SPACER.
001240      MOVE SPACES TO DATA-OUT.
001250      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001260      MOVE LINE-TITLE TO TX-OUTPUT-DTA.
001270      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001280      MOVE LINE-EXCEPTION TO TX-OUTPUT-DTA.
001290      MOVE LINE-SPACE-1 TO SPACER.
001300      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001310      MOVE LINE-HDG-1 TO TX-OUTPUT-DTA.
001320      MOVE LINE-SPACE-2 TO SPACER.
001330      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001340      MOVE LINE-HDG-2 TO TX-OUTPUT-DTA.
001350      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001360      MOVE LINE-HDG-3 TO TX-OUTPUT-DTA.
001370      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001380      MOVE ALL *** TO DATA-OUT.
001390      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001400      MOVE LINE-SPACE-1 TO SPACER.
001410      MOVE SPACES TO DATA-OUT.
001420      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001430      MOVE SPACES TO SPACER.
001440  PROCESS-INPUTS.
001450      GO TO CHECK-TAX-LOGIC.
001460  TAX-OUTPUT.
001470      MOVE NAMES TO ID-NAME.
001480      MOVE EXEMPTIONS TO EXEMPT-OUT.
001490      MOVE ITEMIZED TO ITEMIZED-OUT.
001500      MOVE ADJ-GROSS-INC TO ADJGRINC-OUT.
001510      MOVE TAXABLE-INC TO INC-TAX-OUT.
001520      MOVE LINE-DATA-OUT TO TX-OUTPUT-DTA.
001530      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001540  TAX-END-BEGIN.
001550      DISPLAY # EOF # UPON PRINT-ER.
001560      CLOSE TAX-INFO.
001570      CLOSE TAX-OUTPUT-DATA.
001580      STOP RUN.
001590  TAX-INFO-READ.
001600      READ TAX-INFO AT END GO TO TAX-END-BEGIN.
001610  TWO-HUNDRED-PLUS.
001620      MULTIPLY 100 BY EXEMPTIONS GIVING TWO-HUNDRED-PLUS-DED.
001630      ADD 200 TO TWO-HUNDRED-PLUS-DED.
001640  TEN-PERCENT.
001650      MULTIPLY ADJ-GROSS-INC BY 0.10 GIVING TENPERCENT-DED.
001660  DED-1-1000.
001670      MULTIPLY 100 BY EXEMPTIONS GIVING TEMPORARY-1.
001680      SUBTRACT 1000, TEMPORARY-1 FROM TAXABLE-INC.
001690      MOVE #DEDUCT 1000# TO METH-OUT.
001700  DED-2-ITEMIZED.
001710      MULTIPLY 100 BY EXEMPTIONS GIVING TEMPORARY-1.
001720      SUBTRACT TEMPORARY-1, ITEMIZED FROM TAXABLE-INC.

```

FIGURA 3.22
Continuación.

“PERFORM Tabla 2”. Al final de la Tabla 2 la proposición RETURN regresa de nuevo el control a la proposición que sigue al GO TO en la Tabla 1.

Procesadores de tablas de decisión

Las tablas de decisión han sido parcialmente automatizadas. Los procesadores de tablas de decisión son programas para computadora que manejan la formulación actual de una tabla con base en la información de entrada proporcionada por el analista. Estos procesadores también emprenden todas las verificaciones necesarias para detectar inconsistencias y redundancias. Algunos convierten el conjunto de decisiones en instrucciones para programas de computadora (Fig. 3.22)

La utilidad de los procesadores de tablas de decisión radica en el ahorro de tiempo de programación y detección de errores. Este tipo de procesadores, que recibieron mucha publicidad durante la década de los sesentas y principios de la de los setentas, son los precursores de los generadores de código estudiados en los capítulos 5 y 6.



Comentario al margen

Buen uso de herramientas de análisis

No es necesario que las decisiones de importancia para un analista sean de enorme importancia. Algunas decisiones son sólo cosa de decidir cuándo emprender determinada acción que es parte de un procedimiento fundamental de operación. Otras reclaman la determinación de las posibles acciones a considerar para una situación dada.

Es probable que el lector se sorprenda cómo, con cuánta frecuencia, surgen situaciones que nunca fueron consideradas durante el diseño de un sistema de información. Cuando esto sucede y el sistema de información no se adapta a las circunstancias, tanto el analista como el sistema quedan mal. En una confrontación con un usuario enfadado, una respuesta como “Juan nunca me lo mencionó” no salva la situación.

Las herramientas son sólo tan buenas como quienes las usan. Sin embargo, el empleo adecuado de éstas puede identificar condiciones y acciones que de otra forma pasarían inadvertidas. Algunos analistas optan por no hacer uso de las tablas de decisión, pero otros encuentran que son un medio excelente para identificar con anticipación situaciones donde es posible que aparezcan problemas. Lo anterior también es válido para el lenguaje estructurado y otras herramientas de análisis.

El empleo de herramientas no significa que se evitarán las sorpresas, pero la incidencia de éstas será mucho menor. ¡Usted puede contar con ello!
